



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Übung 4: Wechselspannung, komplexer Widerstand, Abtasttheorem

Grundlagen der technischen Informatik I

Leipzig, 19.12.2025

Dr. Christofer Meinecke



AUFGABE 1:

STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG

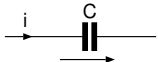
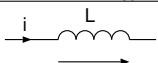
AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG

Die charakteristischen Strom-Spannung-Beziehungen für die *idealisierten* Netzwerkelemente Widerstand, Kondensator und Spule sind in nebenstehender Tabelle gegeben.

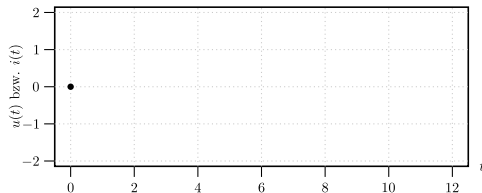
An alle drei Bauelemente wird eine Dreiecksspannung $u(t)$ mit Periodenlänge $T = 4 \text{ s}$ angelegt, welche im Intervall $[0 \text{ s}, 4 \text{ s})$ folgende Form besitzt:

$$u(t) = \begin{cases} 1 \text{ V} \cdot \frac{t}{1 \text{ s}}, & \text{wenn } t \in [0 \text{ s}, 1 \text{ s}) \\ 1 \text{ V} \cdot (2 - \frac{t}{1 \text{ s}}), & \text{wenn } t \in [1 \text{ s}, 3 \text{ s}) \\ 1 \text{ V} \cdot (\frac{t}{1 \text{ s}} - 4), & \text{wenn } t \in [3 \text{ s}, 4 \text{ s}) \end{cases}$$

Skizzieren Sie den Verlauf der Spannung und des jeweils resultierenden Stroms durch die drei Bauelemente, wenn $R = 0,5 \Omega$, $C = 0,5 \text{ F}$ und $L = 0,5 \text{ H}$. Berechnen Sie die im Falle der Spule beim Integrieren von $\int u(t) dt$ auftretenden Konstanten.

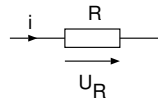
 $u(t) = R \cdot i(t)$ $i(t) = \frac{u(t)}{R}$
 $u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$ $i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$
 $u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$ $i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$ mit $i(0 \text{ s}) = -1 \text{ A}$

AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG



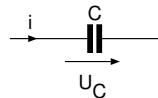
Eingangsspannung:

$$u(t) = \begin{cases} 1 \text{ V} \cdot \frac{t}{1 \text{ s}}, & \text{wenn } t \in [0 \text{ s}, 1 \text{ s}) \\ 1 \text{ V} \cdot (2 - \frac{t}{1 \text{ s}}), & \text{wenn } t \in [1 \text{ s}, 3 \text{ s}) \\ 1 \text{ V} \cdot (\frac{t}{1 \text{ s}} - 4), & \text{wenn } t \in [3 \text{ s}, 4 \text{ s}) \end{cases}$$



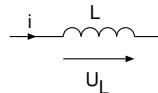
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$

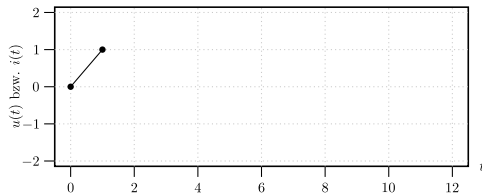


$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

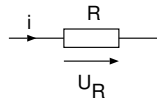
mit $i(0 \text{ s}) = -1 \text{ A}$

AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG



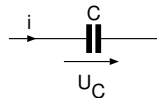
Eingangsspannung:

$$u(t) = \begin{cases} 1 \text{ V} \cdot \frac{t}{1 \text{ s}}, & \text{wenn } t \in [0 \text{ s}, 1 \text{ s}) \\ 1 \text{ V} \cdot (2 - \frac{t}{1 \text{ s}}), & \text{wenn } t \in [1 \text{ s}, 3 \text{ s}) \\ 1 \text{ V} \cdot (\frac{t}{1 \text{ s}} - 4), & \text{wenn } t \in [3 \text{ s}, 4 \text{ s}) \end{cases}$$



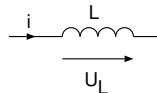
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$

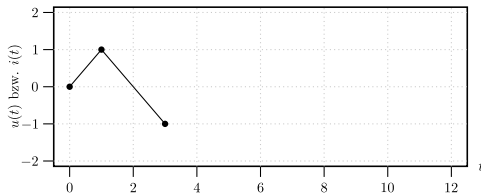


$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

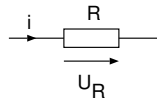
mit $i(0 \text{ s}) = -1 \text{ A}$

AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG



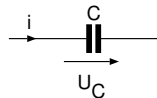
Eingangsspannung:

$$u(t) = \begin{cases} 1 \text{ V} \cdot \frac{t}{1 \text{ s}}, & \text{wenn } t \in [0 \text{ s}, 1 \text{ s}) \\ 1 \text{ V} \cdot (2 - \frac{t}{1 \text{ s}}), & \text{wenn } t \in [1 \text{ s}, 3 \text{ s}) \\ 1 \text{ V} \cdot (\frac{t}{1 \text{ s}} - 4), & \text{wenn } t \in [3 \text{ s}, 4 \text{ s}) \end{cases}$$



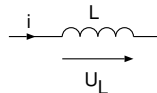
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$

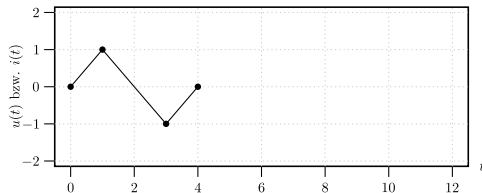


$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

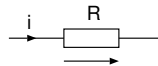
mit $i(0 \text{ s}) = -1 \text{ A}$

AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG



Eingangsspannung:

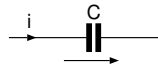
$$u(t) = \begin{cases} 1 \text{ V} \cdot \frac{t}{1 \text{ s}}, & \text{wenn } t \in [0 \text{ s}, 1 \text{ s}) \\ 1 \text{ V} \cdot (2 - \frac{t}{1 \text{ s}}), & \text{wenn } t \in [1 \text{ s}, 3 \text{ s}) \\ 1 \text{ V} \cdot (\frac{t}{1 \text{ s}} - 4), & \text{wenn } t \in [3 \text{ s}, 4 \text{ s}) \end{cases}$$



U_R

$$u(t) = R \cdot i(t)$$

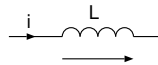
$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



U_C

$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$



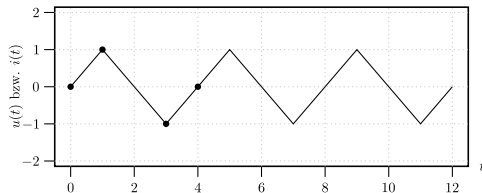
U_L

$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

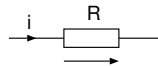
$$\text{mit } i(0 \text{ s}) = -1 \text{ A}$$

AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG



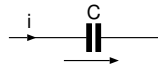
Eingangsspannung:

$$u(t) = \begin{cases} 1 \text{ V} \cdot \frac{t}{1 \text{ s}}, & \text{wenn } t \in [0 \text{ s}, 1 \text{ s}) \\ 1 \text{ V} \cdot (2 - \frac{t}{1 \text{ s}}), & \text{wenn } t \in [1 \text{ s}, 3 \text{ s}) \\ 1 \text{ V} \cdot (\frac{t}{1 \text{ s}} - 4), & \text{wenn } t \in [3 \text{ s}, 4 \text{ s}) \end{cases}$$


 U_R

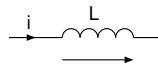
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$


 U_C

$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$

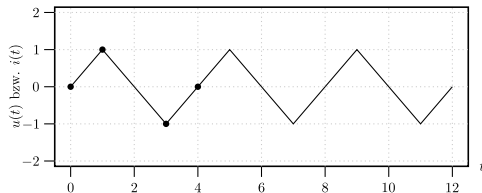

 U_L

$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

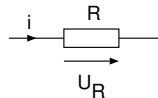
$$\text{mit } i(0 \text{ s}) = -1 \text{ A}$$

AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG



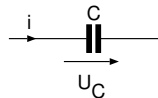
Strom durch Widerstand:

$$i(t) = \frac{u(t)}{R} = 2 \frac{1}{\Omega} u(t)$$



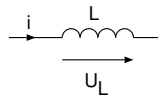
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$

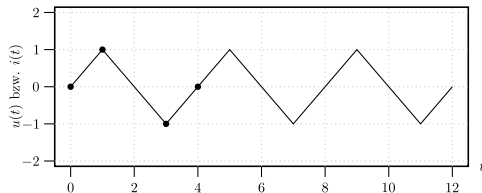


$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

mit $i(0s) = -1 A$

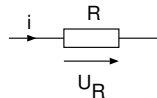
AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG



Strom durch Widerstand:

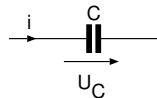
$$i(t) = \frac{u(t)}{R} = 2 \frac{1}{\Omega} u(t)$$

– dreieckige Kurvenform



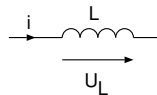
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$

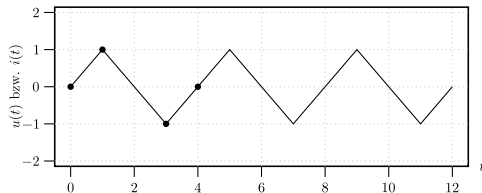


$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

$$\text{mit } i(0\text{ s}) = -1\text{ A}$$

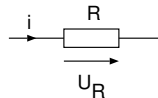
AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG



Strom durch Widerstand:

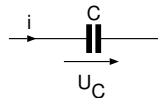
$$i(t) = \frac{u(t)}{R} = 2 \frac{1}{\Omega} u(t)$$

- dreieckige Kurvenform
- keine Phasenverschiebung bzgl. $u(t)$



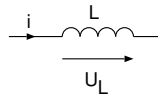
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$

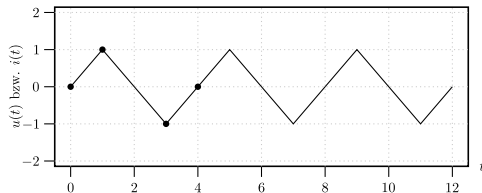


$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

mit $i(0s) = -1 A$

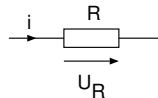
AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG



Strom durch Widerstand:

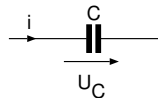
$$i(t) = \frac{u(t)}{R} = 2 \frac{1}{\Omega} u(t)$$

- dreieckige Kurvenform
- keine Phasenverschiebung bzgl. $u(t)$
- Amplitude ist $1 \text{ V}/R = 2 \text{ A}$



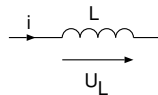
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$

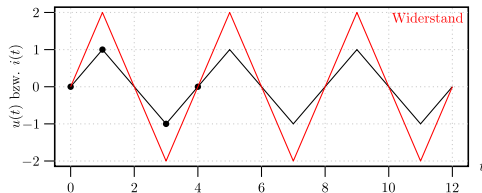


$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

mit $i(0 \text{ s}) = -1 \text{ A}$

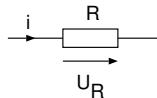
AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG



Strom durch Widerstand:

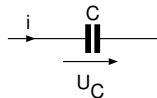
$$i(t) = \frac{u(t)}{R} = 2 \frac{1}{\Omega} u(t)$$

- dreieckige Kurvenform
- keine Phasenverschiebung bzg. $u(t)$
- Amplitude ist $1 \text{ V} / R = 2 \text{ A}$



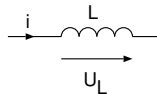
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$

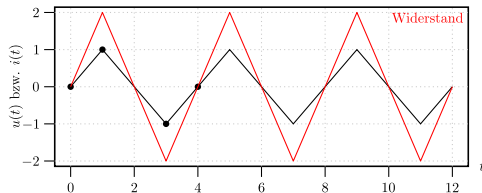


$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

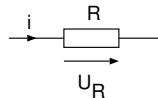
mit $i(0 \text{ s}) = -1 \text{ A}$

AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG



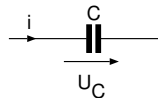
Strom durch Kondensator:

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$



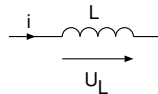
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$

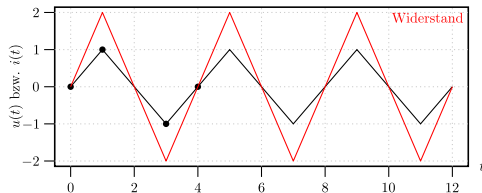


$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

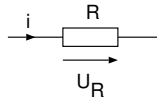
mit $i(0s) = -1 A$

AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG



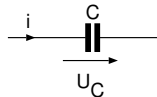
Strom durch Kondensator:

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt} = C \cdot \left\{ \right.$$



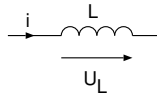
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$

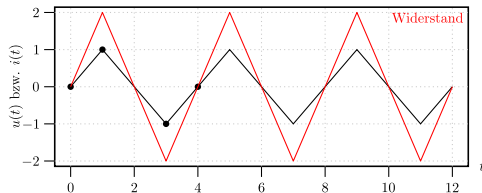


$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

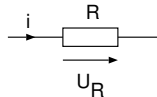
mit $i(0s) = -1 A$

AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG



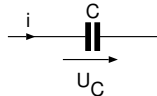
Strom durch Kondensator:

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt} = C \cdot \begin{cases} 1 \frac{\text{V}}{\text{s}}, & \text{wenn } t \in [0 \text{ s}, 1 \text{ s}) \end{cases}$$



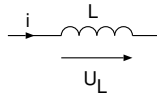
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$

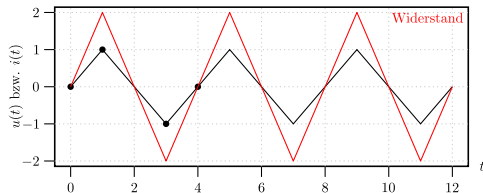


$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

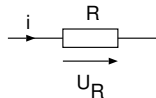
mit $i(0 \text{ s}) = -1 \text{ A}$

AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG



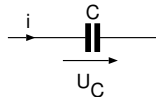
Strom durch Kondensator:

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt} = C \cdot \begin{cases} 1 \frac{\text{V}}{\text{s}}, & \text{wenn } t \in [0 \text{ s}, 1 \text{ s}) \\ -1 \frac{\text{V}}{\text{s}}, & \text{wenn } t \in [1 \text{ s}, 3 \text{ s}) \end{cases}$$



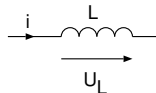
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$

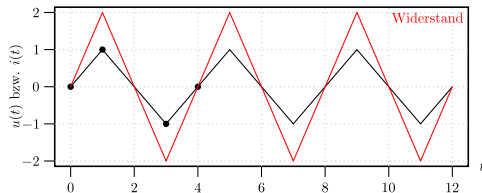


$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

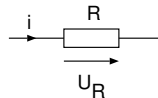
mit $i(0 \text{ s}) = -1 \text{ A}$

AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG



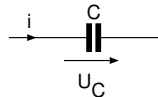
Strom durch Kondensator:

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt} = C \cdot \begin{cases} 1 \frac{\text{V}}{\text{s}}, & \text{wenn } t \in [0 \text{ s}, 1 \text{ s}) \\ -1 \frac{\text{V}}{\text{s}}, & \text{wenn } t \in [1 \text{ s}, 3 \text{ s}) \\ 1 \frac{\text{V}}{\text{s}}, & \text{wenn } t \in [3 \text{ s}, 4 \text{ s}). \end{cases}$$



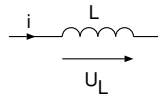
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$

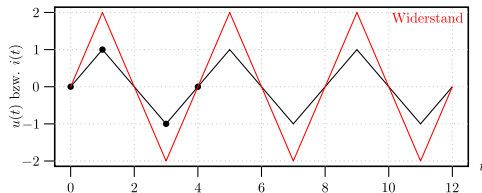


$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

mit $i(0 \text{ s}) = -1 \text{ A}$

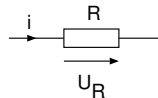
AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG



Strom durch Kondensator:

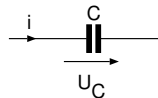
$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt} = C \cdot \begin{cases} 1 \frac{\text{V}}{\text{s}}, & \text{wenn } t \in [0 \text{ s}, 1 \text{ s}) \\ -1 \frac{\text{V}}{\text{s}}, & \text{wenn } t \in [1 \text{ s}, 3 \text{ s}) \\ 1 \frac{\text{V}}{\text{s}}, & \text{wenn } t \in [3 \text{ s}, 4 \text{ s}). \end{cases}$$

– rechteckige Kurvenform



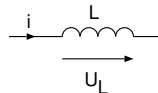
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$

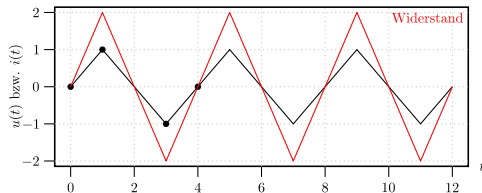


$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

mit $i(0 \text{ s}) = -1 \text{ A}$

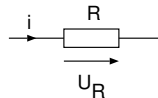
AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG



Strom durch Kondensator:

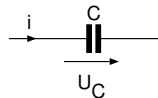
$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt} = C \cdot \begin{cases} 1 \frac{\text{V}}{\text{s}}, & \text{wenn } t \in [0 \text{ s}, 1 \text{ s}) \\ -1 \frac{\text{V}}{\text{s}}, & \text{wenn } t \in [1 \text{ s}, 3 \text{ s}) \\ 1 \frac{\text{V}}{\text{s}}, & \text{wenn } t \in [3 \text{ s}, 4 \text{ s}). \end{cases}$$

- rechteckige Kurvenform
- Phasenverschiebung von 1 s nach links bzgl. $u(t)$



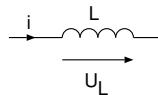
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$

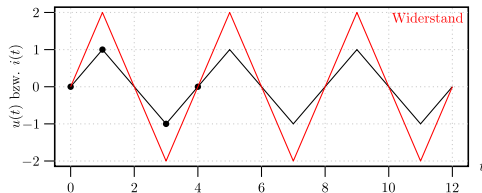


$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

mit $i(0 \text{ s}) = -1 \text{ A}$

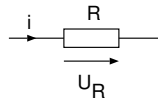
AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG



Strom durch Kondensator:

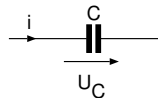
$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt} = C \cdot \begin{cases} 1 \frac{\text{V}}{\text{s}}, & \text{wenn } t \in [0 \text{ s}, 1 \text{ s}) \\ -1 \frac{\text{V}}{\text{s}}, & \text{wenn } t \in [1 \text{ s}, 3 \text{ s}) \\ 1 \frac{\text{V}}{\text{s}}, & \text{wenn } t \in [3 \text{ s}, 4 \text{ s}). \end{cases}$$

- rechteckige Kurvenform
- Phasenverschiebung von 1 s nach links bzgl. $u(t)$
- Amplitude ist $0,5 \frac{\text{A}^2 \text{s}^4}{\text{kg m}^2} \cdot 1 \frac{\text{kg m}^2}{\text{A s}^4} = 0,5 \text{ A}$



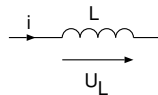
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$

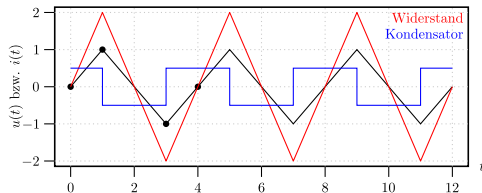


$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

mit $i(0 \text{ s}) = -1 \text{ A}$

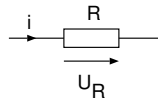
AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG



Strom durch Kondensator:

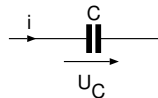
$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt} = C \cdot \begin{cases} 1 \frac{\text{V}}{\text{s}}, & \text{wenn } t \in [0 \text{ s}, 1 \text{ s}) \\ -1 \frac{\text{V}}{\text{s}}, & \text{wenn } t \in [1 \text{ s}, 3 \text{ s}) \\ 1 \frac{\text{V}}{\text{s}}, & \text{wenn } t \in [3 \text{ s}, 4 \text{ s}). \end{cases}$$

- rechteckige Kurvenform
- Phasenverschiebung von 1 s nach links bzgl. $u(t)$
- Amplitude ist $0,5 \frac{\text{A}^2 \text{s}^4}{\text{kg m}^2} \cdot 1 \frac{\text{kg m}^2}{\text{A s}^4} = 0,5 \text{ A}$



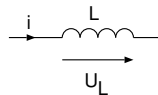
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$



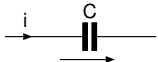
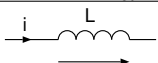
$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

mit $i(0 \text{ s}) = -1 \text{ A}$

AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG

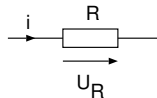
Strom durch Spule:

 U_R $u(t) = R \cdot i(t)$ $i(t) = \frac{u(t)}{R}$
 U_C $u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$ $i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$
 U_L $u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$ $i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$ mit $i(0s) = -1 A$

AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG

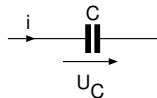
Strom durch Spule:

Wir unterteilen die Zeitintervalle nach dem Verlauf von $u(t)$. Daraus folgt die Integration in drei Fällen.



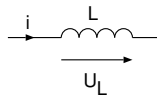
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$



$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

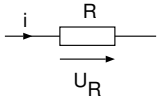
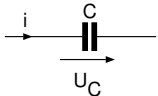
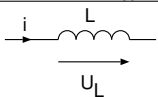
$$\text{mit } i(0\text{ s}) = -1\text{ A}$$

AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG

Strom durch Spule:

Wir unterteilen die Zeitintervalle nach dem Verlauf von $u(t)$. Daraus folgt die Integration in drei Fällen.

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_0^t u(t) dt = \frac{1}{L} \int_0^t t dt \quad \text{für } t \in [0, 1)$$

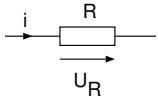
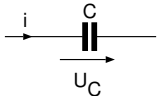
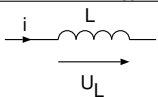

$u(t) = R \cdot i(t)$ $i(t) = \frac{u(t)}{R}$

$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$ $i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$

$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$ $i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$ mit $i(0s) = -1 A$

AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG

Strom durch Spule:

Wir unterteilen die Zeitintervalle nach dem Verlauf von $u(t)$. Daraus folgt die Integration in drei Fällen.

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_0^t u(t) dt = \frac{1}{L} \int_0^t t dt = \frac{1}{L} \cdot \frac{1}{2} t^2 + c_1 \quad \text{für } t \in [0, 1)$$


$u(t) = R \cdot i(t)$ $i(t) = \frac{u(t)}{R}$

$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$ $i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$

$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$ $i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$ mit $i(0\text{ s}) = -1\text{ A}$

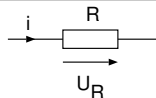
AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG

Strom durch Spule:

Wir unterteilen die Zeitintervalle nach dem Verlauf von $u(t)$. Daraus folgt die Integration in drei Fällen.

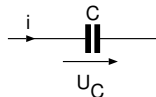
$$i(t) = \frac{1}{L} \int_0^t u(t) dt = \frac{1}{L} \int_0^t t dt = \frac{1}{L} \cdot \frac{1}{2} t^2 + c_1 \quad \text{für } t \in [0, 1)$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_1^t u(t) dt = \frac{1}{L} \int_1^t (2-t) dt \quad \text{für } t \in [1, 3)$$



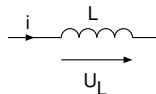
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$



$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

mit $i(0\text{ s}) = -1\text{ A}$

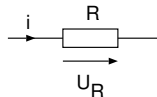
AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG

Strom durch Spule:

Wir unterteilen die Zeitintervalle nach dem Verlauf von $u(t)$. Daraus folgt die Integration in drei Fällen.

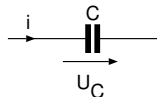
$$i(t) = \frac{1}{L} \int_0^t u(t) dt = \frac{1}{L} \int_0^t t dt = \frac{1}{L} \cdot \frac{1}{2} t^2 + c_1 \quad \text{für } t \in [0, 1)$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_1^t u(t) dt = \frac{1}{L} \int_1^t (2-t) dt = \frac{1}{L} \left(-\frac{1}{2} t^2 + 2t + c_2 \right) \quad \text{für } t \in [1, 3)$$



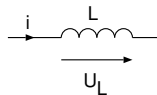
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$



$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

mit $i(0s) = -1 A$

AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG

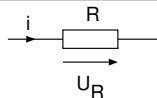
Strom durch Spule:

Wir unterteilen die Zeitintervalle nach dem Verlauf von $u(t)$. Daraus folgt die Integration in drei Fällen.

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_0^t u(t) dt = \frac{1}{L} \int_0^t t dt = \frac{1}{L} \cdot \frac{1}{2} t^2 + c_1 \quad \text{für } t \in [0, 1)$$

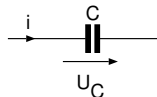
$$i(t) = \frac{1}{L} \int_1^t u(t) dt = \frac{1}{L} \int_1^t (2-t) dt = \frac{1}{L} \left(-\frac{1}{2} t^2 + 2t + c_2 \right) \quad \text{für } t \in [1, 3)$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_3^t u(t) dt = \frac{1}{L} \int_3^t (t-4) dt \quad \text{für } t \in [3, 4)$$



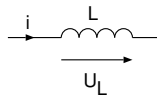
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$



$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

mit $i(0s) = -1 A$

AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG

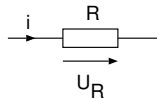
Strom durch Spule:

Wir unterteilen die Zeitintervalle nach dem Verlauf von $u(t)$. Daraus folgt die Integration in drei Fällen.

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_0^t u(t) dt = \frac{1}{L} \int_0^t t dt = \frac{1}{L} \cdot \frac{1}{2} t^2 + c_1 \quad \text{für } t \in [0, 1)$$

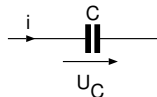
$$i(t) = \frac{1}{L} \int_1^t u(t) dt = \frac{1}{L} \int_1^t (2-t) dt = \frac{1}{L} \left(-\frac{1}{2} t^2 + 2t + c_2 \right) \quad \text{für } t \in [1, 3)$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_3^t u(t) dt = \frac{1}{L} \int_3^t (t-4) dt = \frac{1}{L} \left(\frac{1}{2} t^2 - 4t + c_3 \right) \quad \text{für } t \in [3, 4)$$



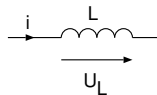
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$



$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

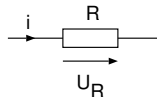
$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

mit $i(0s) = -1 A$

AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG

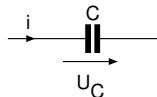
Strom durch Spule:

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \begin{cases} (\frac{1}{2}t^2 + c_1), & t \in [0, 1) \\ (-\frac{1}{2}t^2 + 2t + c_2), & t \in [1, 3) \\ (\frac{1}{2}t^2 - 4t + c_3), & t \in [3, 4) \end{cases}$$



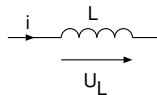
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$



$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

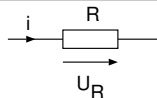
$$\text{mit } i(0\text{ s}) = -1\text{ A}$$

AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG

Strom durch Spule:

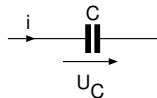
$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \begin{cases} (\frac{1}{2}t^2 + c_1), & t \in [0, 1) \\ (-\frac{1}{2}t^2 + 2t + c_2), & t \in [1, 3) \\ (\frac{1}{2}t^2 - 4t + c_3), & t \in [3, 4) \end{cases}$$

$$i(0 \text{ s}) = \frac{1}{L} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 0^2 + c_1 \right) \cdot 1 \text{ Vs} = \frac{1}{L} \cdot c_1 \cdot 1 \text{ Vs} = 2 \frac{1}{\text{H}} \cdot c_1 \cdot 1 \text{ Vs} \stackrel{!}{=} -1 \text{ A}$$



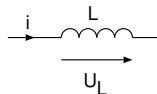
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$



$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

mit $i(0 \text{ s}) = -1 \text{ A}$

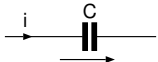
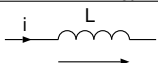
AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG

Strom durch Spule:

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \begin{cases} (\frac{1}{2}t^2 + c_1), & t \in [0, 1) \\ (-\frac{1}{2}t^2 + 2t + c_2), & t \in [1, 3) \\ (\frac{1}{2}t^2 - 4t + c_3), & t \in [3, 4) \end{cases}$$

$$i(0 \text{ s}) = \frac{1}{L} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 0^2 + c_1 \right) \cdot 1 \text{ Vs} = \frac{1}{L} \cdot c_1 \cdot 1 \text{ Vs} = 2 \frac{1}{\text{H}} \cdot c_1 \cdot 1 \text{ Vs} \stackrel{!}{=} -1 \text{ A}$$

$$\Rightarrow c_1 = -0,5 \frac{\text{A H}}{\text{Vs}} = -0,5$$


$u(t) = R \cdot i(t)$ $i(t) = \frac{u(t)}{R}$

$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$ $i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$

$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$ $i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$ mit $i(0 \text{ s}) = -1 \text{ A}$

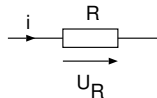
AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG

Strom durch Spule:

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \begin{cases} (\frac{1}{2}t^2 + c_1), & t \in [0, 1) \\ (-\frac{1}{2}t^2 + 2t + c_2), & t \in [1, 3) \\ (\frac{1}{2}t^2 - 4t + c_3), & t \in [3, 4) \end{cases}$$

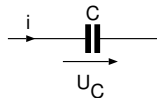
Mit c_1 erhält man den Strom für $t = 1\text{ s}$:

$$i(1\text{ s}) = 2 \frac{1}{\text{H}} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 1^2 - 0.5 \right) \cdot 1\text{ Vs} = 0\text{ A}$$



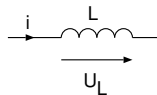
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$



$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

mit $i(0\text{ s}) = -1\text{ A}$

AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG

Strom durch Spule:

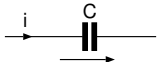
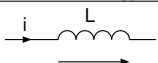
$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \begin{cases} (\frac{1}{2}t^2 + c_1), & t \in [0, 1) \\ (-\frac{1}{2}t^2 + 2t + c_2), & t \in [1, 3) \\ (\frac{1}{2}t^2 - 4t + c_3), & t \in [3, 4) \end{cases}$$

Mit c_1 erhält man den Strom für $t = 1$ s:

$$i(1 \text{ s}) = 2 \frac{1}{\text{H}} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 1^2 - 0.5 \right) \cdot 1 \text{ Vs} = 0 \text{ A}$$

Damit ergibt sich c_2 :

$$i(1 \text{ s}) = \frac{1}{L} \cdot \left(-\frac{1}{2} \cdot 1^2 + 2 \cdot 1 + c_2 \right) \cdot 1 \text{ Vs} = 2 \frac{1}{\text{H}} \cdot (1.5 + c_2) \cdot 1 \text{ Vs} \stackrel{!}{=} 0 \text{ A}$$

 $u(t) = R \cdot i(t)$ $i(t) = \frac{u(t)}{R}$
 $u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$ $i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$
 $u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$ $i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$ mit $i(0 \text{ s}) = -1 \text{ A}$

AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG

Strom durch Spule:

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \begin{cases} (\frac{1}{2}t^2 + c_1), & t \in [0, 1) \\ (-\frac{1}{2}t^2 + 2t + c_2), & t \in [1, 3) \\ (\frac{1}{2}t^2 - 4t + c_3), & t \in [3, 4) \end{cases}$$

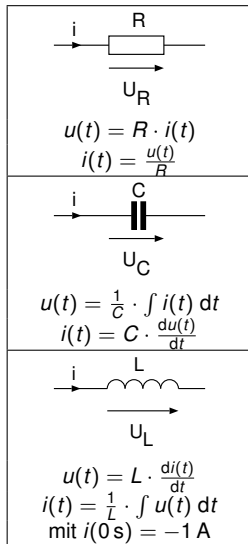
Mit c_1 erhält man den Strom für $t = 1$ s:

$$i(1 \text{ s}) = 2 \frac{1}{\text{H}} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 1^2 - 0.5 \right) \cdot 1 \text{ Vs} = 0 \text{ A}$$

Damit ergibt sich c_2 :

$$i(1 \text{ s}) = \frac{1}{L} \cdot \left(-\frac{1}{2} \cdot 1^2 + 2 \cdot 1 + c_2 \right) \cdot 1 \text{ Vs} = 2 \frac{1}{\text{H}} \cdot (1.5 + c_2) \cdot 1 \text{ Vs} \stackrel{!}{=} 0 \text{ A}$$

$$\Rightarrow c_2 = -1.5 \frac{\text{A} \cdot \text{H}}{\text{Vs}} = -1.5$$



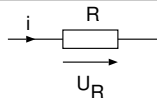
AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG

Strom durch Spule:

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \begin{cases} (\frac{1}{2}t^2 + c_1), & t \in [0, 1) \\ (-\frac{1}{2}t^2 + 2t + c_2), & t \in [1, 3) \\ (\frac{1}{2}t^2 - 4t + c_3), & t \in [3, 4) \end{cases}$$

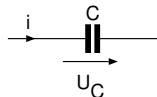
Mit c_2 erhält man den Strom für $t = 3\text{s}$:

$$i(3\text{ s}) = 2 \frac{1}{\text{H}} \cdot \left(-\frac{1}{2} \cdot 3^2 + 2 \cdot 3 - 1.5 \right) \cdot 1 \text{ Vs} = 0 \text{ A}$$



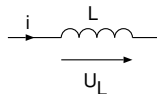
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$



$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

mit $i(0\text{ s}) = -1 \text{ A}$

AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG

Strom durch Spule:

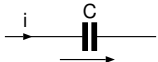
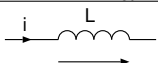
$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \begin{cases} (\frac{1}{2}t^2 + c_1), & t \in [0, 1) \\ (-\frac{1}{2}t^2 + 2t + c_2), & t \in [1, 3) \\ (\frac{1}{2}t^2 - 4t + c_3), & t \in [3, 4) \end{cases}$$

Mit c_2 erhält man den Strom für $t = 3\text{s}$:

$$i(3\text{ s}) = 2 \frac{1}{\text{H}} \cdot \left(-\frac{1}{2} \cdot 3^2 + 2 \cdot 3 - 1.5 \right) \cdot 1 \text{ Vs} = 0 \text{ A}$$

Damit ergibt sich c_3 :

$$i(3\text{ s}) = \frac{1}{L} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 3^2 - 4 \cdot 3 + c_3 \right) \cdot 1 \text{ Vs} = 2 \frac{1}{\text{H}} \cdot (-7.5 + c_3) \stackrel{!}{=} 0 \text{ A}$$


$u(t) = R \cdot i(t)$ $i(t) = \frac{u(t)}{R}$

$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$ $i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$

$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$ $i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$ mit $i(0\text{ s}) = -1 \text{ A}$

AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG

Strom durch Spule:

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \begin{cases} (\frac{1}{2}t^2 + c_1), & t \in [0, 1) \\ (-\frac{1}{2}t^2 + 2t + c_2), & t \in [1, 3) \\ (\frac{1}{2}t^2 - 4t + c_3), & t \in [3, 4) \end{cases}$$

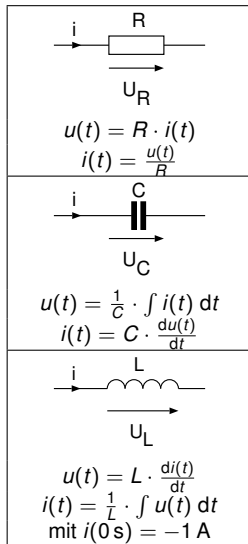
Mit c_2 erhält man den Strom für $t = 3\text{s}$:

$$i(3\text{ s}) = 2 \frac{1}{\text{H}} \cdot \left(-\frac{1}{2} \cdot 3^2 + 2 \cdot 3 - 1.5 \right) \cdot 1 \text{ Vs} = 0 \text{ A}$$

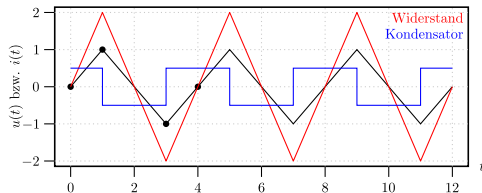
Damit ergibt sich c_3 :

$$i(3\text{ s}) = \frac{1}{L} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 3^2 - 4 \cdot 3 + c_3 \right) \cdot 1 \text{ Vs} = 2 \frac{1}{\text{H}} \cdot (-7.5 + c_3) \stackrel{!}{=} 0 \text{ A}$$

$$\Rightarrow c_3 = 7.5 \frac{\text{AH}}{\text{Vs}} = 7.5$$

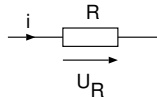


AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG



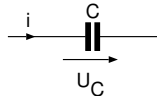
Strom durch Spule:

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \begin{cases} \frac{1}{2}t^2, -0.5 & t \in [0, 1) \\ -\frac{1}{2}t^2 + 2t - 1.5, & t \in [1, 3) \\ \frac{1}{2}t^2 - 4t + 7.5, & t \in [3, 4) \end{cases}$$



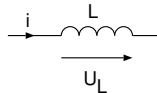
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$

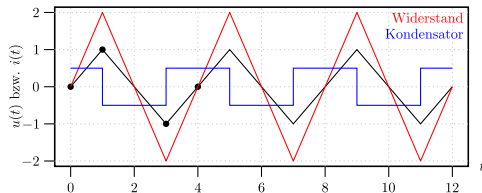


$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

mit $i(0\text{ s}) = -1\text{ A}$

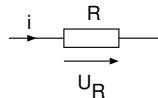
AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG



Strom durch Spule:

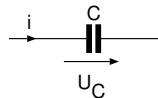
$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \begin{cases} \frac{1}{2}t^2, & t \in [0, 1) \\ -\frac{1}{2}t^2 + 2t - 1.5, & t \in [1, 3) \\ \frac{1}{2}t^2 - 4t + 7.5, & t \in [3, 4) \end{cases}$$

– quadratische Kurvenform



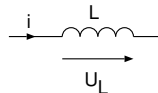
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$

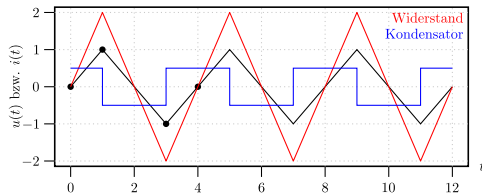


$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

mit $i(0\text{ s}) = -1\text{ A}$

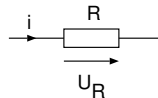
AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG



Strom durch Spule:

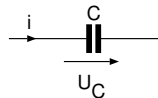
$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \begin{cases} \frac{1}{2}t^2, -0.5 & t \in [0, 1) \\ -\frac{1}{2}t^2 + 2t - 1.5, & t \in [1, 3) \\ \frac{1}{2}t^2 - 4t + 7.5, & t \in [3, 4) \end{cases}$$

- quadratische Kurvenform
- Phasenverschiebung von 1 s nach rechts bzgl. $u(t)$



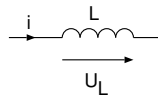
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$

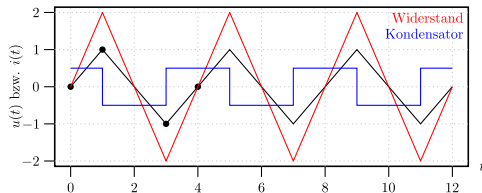


$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

mit $i(0s) = -1 A$

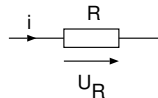
AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG



Strom durch Spule:

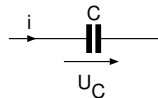
$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \begin{cases} \frac{1}{2}t^2, & t \in [0, 1) \\ -\frac{1}{2}t^2 + 2t - 1.5, & t \in [1, 3) \\ \frac{1}{2}t^2 - 4t + 7.5, & t \in [3, 4) \end{cases}$$

- quadratische Kurvenform
- Phasenverschiebung von 1 s nach rechts bzgl. $u(t)$
- Amplitude ist $\frac{1}{L} \cdot 0,5 \text{ V s} = 2 \frac{1}{\text{H}} \cdot 0,5 \text{ V s} = 1 \text{ A}$



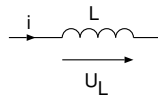
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$

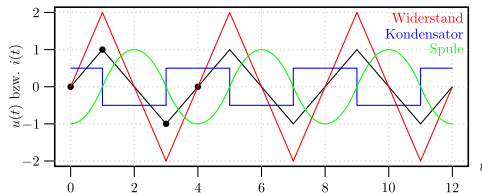


$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

mit $i(0 \text{ s}) = -1 \text{ A}$

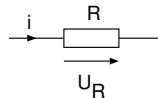
AUFGABE 1: STROM-SPANNUNG-BEZIEHUNG



Strom durch Spule:

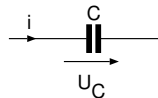
$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \begin{cases} \frac{1}{2}t^2, & t \in [0, 1) \\ -\frac{1}{2}t^2 + 2t - 1.5, & t \in [1, 3) \\ \frac{1}{2}t^2 - 4t + 7.5, & t \in [3, 4) \end{cases}$$

- quadratische Kurvenform
- Phasenverschiebung von 1 s nach rechts bzgl. $u(t)$
- Amplitude ist $\frac{1}{L} \cdot 0,5 \text{ V s} = 2 \frac{1}{\text{H}} \cdot 0,5 \text{ V s} = 1 \text{ A}$



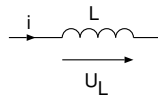
$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R}$$



$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$



$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

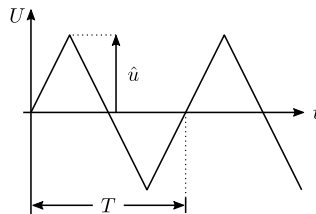
$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt$$

mit $i(0 \text{ s}) = -1 \text{ A}$

AUFGABE 2: KENNGRÖSSEN EINER WECHSELSPANNUNG

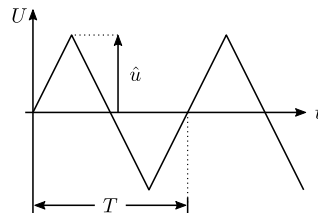
AUFGABE 2: KENNGRÖSSEN EINER WECHSELSPANNUNG

Bestimmen Sie den linearen Mittelwert $\bar{u}$, den Gleichrichtwert $|\bar{u}|$, sowie den Effektivwert U_{eff} einer periodischen Dreiecksspannung mit Periodendauer $T = 1/200$ s und Scheitelwert $\hat{u} = 3$ V.



AUFGABE 2: KENNGRÖSSEN EINER WECHSELSPANNUNG

Bestimmen Sie den linearen Mittelwert $\bar{u}$, den Gleichrichtwert $|\bar{u}|$, sowie den Effektivwert U_{eff} einer periodischen Dreiecksspannung mit Periodendauer $T = 1/200 \text{ s}$ und Scheitelwert $\hat{u} = 3 \text{ V}$.



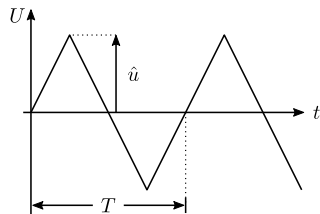
AUFGABE 2: KENNGRÖSSEN EINER WECHSELSPANNUNG

Bestimmen Sie den linearen Mittelwert $\bar{u}$, den Gleichrichtwert $|\bar{u}|$, sowie den Effektivwert U_{eff} einer periodischen Dreiecksspannung mit Periodendauer $T = 1/200$ s und Scheitelwert $\hat{u} = 3$ V.

Lösung:

Der lineare Mittelwert ist gegeben als

$$\bar{u} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt$$



AUFGABE 2: KENNGRÖSSEN EINER WECHSELSPANNUNG

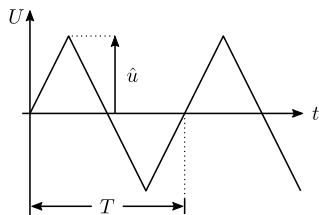
Bestimmen Sie den linearen Mittelwert $\bar{u}$, den Gleichrichtwert $|\bar{u}|$, sowie den Effektivwert U_{eff} einer periodischen Dreiecksspannung mit Periodendauer $T = 1/200$ s und Scheitelwert $\hat{u} = 3$ V.

Lösung:

Der lineare Mittelwert ist gegeben als

$$\bar{u} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt$$

Nutze Linearität des Integrals und integriere pos. und neg. Halbwelle einzeln.



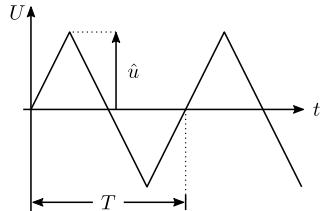
AUFGABE 2: KENNGRÖSSEN EINER WECHSELSPANNUNG

Bestimmen Sie den linearen Mittelwert $\bar{u}$, den Gleichrichtwert $|\bar{u}|$, sowie den Effektivwert U_{eff} einer periodischen Dreiecksspannung mit Periodendauer $T = 1/200 \text{ s}$ und Scheitelwert $\hat{u} = 3 \text{ V}$.

Lösung:

Nutze Linearität des Integrals und integriere pos. und neg. Halbwelle einzeln.

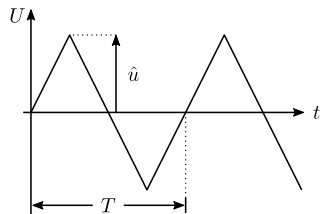
$$\begin{aligned}\bar{u} &= \frac{1}{T} \left(\int_0^{T/2} u(t) dt + \int_{T/2}^T u(t) dt \right) = \frac{1}{T} \left(\int_0^{T/2} u(t) dt + \int_0^{T/2} -u(t) dt \right) \\ &= \frac{1}{T} \left(\int_0^{T/2} u(t) dt - \int_0^{T/2} u(t) dt \right) = 0 \text{ V}\end{aligned}$$



AUFGABE 2: KENNGRÖSSEN EINER WECHSELSPANNUNG

Bestimmen Sie den linearen Mittelwert $\bar{u}$, den Gleichrichtwert $|\bar{u}|$, sowie den Effektivwert U_{eff} einer periodischen Dreiecksspannung mit Periodendauer $T = 1/200$ s und Scheitelwert $\hat{u} = 3$ V.

Lösung:



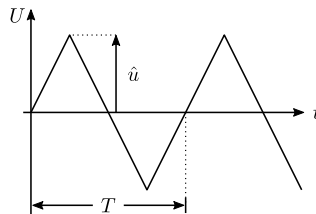
AUFGABE 2: KENNGRÖSSEN EINER WECHSELSPANNUNG

Bestimmen Sie den linearen Mittelwert $\bar{u}$, den Gleichrichtwert $|\bar{u}|$, sowie den Effektivwert U_{eff} einer periodischen Dreiecksspannung mit Periodendauer $T = 1/200$ s und Scheitelwert $\hat{u} = 3$ V.

Lösung:

Der Gleichrichtwert ist gegeben durch

$$|\bar{u}| = \frac{1}{T} \int_0^T |u(t)| dt.$$



AUFGABE 2: KENNGRÖSSEN EINER WECHSELSPANNUNG

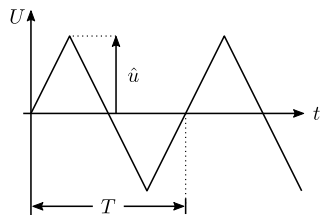
Bestimmen Sie den linearen Mittelwert $\bar{u}$, den Gleichrichtwert $|\bar{u}|$, sowie den Effektivwert U_{eff} einer periodischen Dreiecksspannung mit Periodendauer $T = 1/200$ s und Scheitelwert $\hat{u} = 3$ V.

Lösung:

Der Gleichrichtwert ist gegeben durch

$$|\bar{u}| = \frac{1}{T} \int_0^T |u(t)| dt.$$

Aus Symmetriegründen reicht es bis $T/4$ zu integrieren.



AUFGABE 2: KENNGRÖSSEN EINER WECHSELSPANNUNG

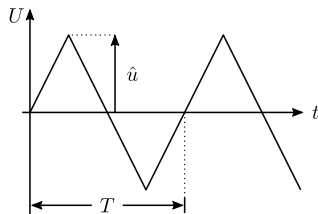
Bestimmen Sie den linearen Mittelwert $\bar{u}$, den Gleichrichtwert $|\bar{u}|$, sowie den Effektivwert U_{eff} einer periodischen Dreiecksspannung mit Periodendauer $T = 1/200 \text{ s}$ und Scheitelwert $\hat{u} = 3 \text{ V}$.

Lösung:

$$|\bar{u}| = \frac{4}{T} \int_0^{T/4} u(t) dt$$

$$\int_0^{T/4} u(t) dt = \int_0^{T/4} \frac{4\hat{u}}{T} t dt = \frac{4\hat{u}}{T} \cdot \frac{(T/4)^2}{2} = \frac{\hat{u}T}{8}$$

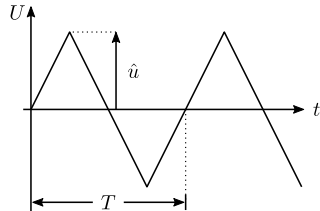
$$|\bar{u}| = \frac{4}{T} \cdot \frac{\hat{u}T}{8} = \frac{\hat{u}}{2} = 1,5 \text{ V}$$



AUFGABE 2: KENNGRÖSSEN EINER WECHSELSPANNUNG

Bestimmen Sie den linearen Mittelwert $\bar{u}$, den Gleichrichtwert $|\bar{u}|$, **sowie den Effektivwert U_{eff}** einer periodischen Dreiecksspannung mit Periodendauer $T = 1/200$ s und Scheitelwert $\hat{u} = 3$ V.

Lösung:



AUFGABE 2: KENNGRÖSSEN EINER WECHSELSPANNUNG

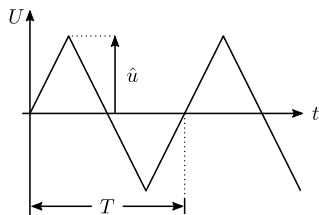
Bestimmen Sie den linearen Mittelwert $\bar{u}$, den Gleichrichtwert $|\bar{u}|$, **sowie den Effektivwert U_{eff}** einer periodischen Dreiecksspannung mit Periodendauer $T = 1/200$ s und Scheitelwert $\hat{u} = 3$ V.

Lösung:

Die effektive Spannung ist gegeben über

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{u^2}.$$

Wie zuvor reicht es aus Symmetriegründen $[0, T/4]$ zu betrachten. Integration und Wurzel ziehen.

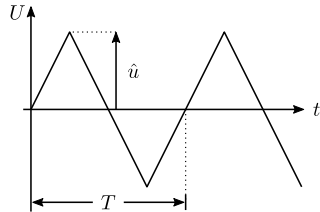


AUFGABE 2: KENNGRÖSSEN EINER WECHSELSPANNUNG

Bestimmen Sie den linearen Mittelwert $\bar{u}$, den Gleichrichtwert $|\bar{u}|$, **sowie den Effektivwert U_{eff}** einer periodischen Dreiecksspannung mit Periodendauer $T = 1/200 \text{ s}$ und Scheitelwert $\hat{u} = 3 \text{ V}$.

Lösung:

$$\begin{aligned}\overline{u^2} &= \frac{4}{T} \int_0^{T/4} u^2(t) dt = \frac{4}{T} \int_0^{T/4} \left(\frac{4 \cdot \hat{u}}{T} \cdot t \right)^2 dt \\ &= \frac{4}{T} \cdot \frac{16 \hat{u}^2}{T^2} \int_0^{T/4} t^2 dt = \frac{64 \hat{u}^2}{T^3} \cdot \frac{(T/4)^3}{3} = \frac{\hat{u}^2}{3} \\ U_{\text{eff}} &= \sqrt{\frac{\hat{u}^2}{3}} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{3}} \approx 1,732 \text{ V} \approx 2 \text{ V}\end{aligned}$$



AUFGABE 3: SCHWINGKREIS

AUFGABE 3: SCHWINGKREIS

Gegeben sei ein idealer Schwingkreis bestehend aus einem geladenen Kondensator mit Kapazität C und einer Spule mit Induktivität L .

AUFGABE 3: SCHWINGKREIS

Gegeben sei ein idealer Schwingkreis bestehend aus einem geladenen Kondensator mit Kapazität C und einer Spule mit Induktivität L .

1. Welche Kapazität muss der Kondensator besitzen, wenn für die Induktivität der Spule $L = 0,5 \text{ H}$ gilt und die Periodendauer einer Schwingung $T = 1 \text{ s}$ betragen soll.

AUFGABE 3: SCHWINGKREIS

Gegeben sei ein idealer Schwingkreis bestehend aus einem geladenen Kondensator mit Kapazität C und einer Spule mit Induktivität L .

1. Welche Kapazität muss der Kondensator besitzen, wenn für die Induktivität der Spule $L = 0,5 \text{ H}$ gilt und die Periodendauer einer Schwingung $T = 1 \text{ s}$ betragen soll.

Lösung:

Die Periodendauer eines ideellen Schwingkreises ist gegeben durch

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{LC}$$

AUFGABE 3: SCHWINGKREIS

Gegeben sei ein idealer Schwingkreis bestehend aus einem geladenen Kondensator mit Kapazität C und einer Spule mit Induktivität L .

1. Welche Kapazität muss der Kondensator besitzen, wenn für die Induktivität der Spule $L = 0,5 \text{ H}$ gilt und die Periodendauer einer Schwingung $T = 1 \text{ s}$ betragen soll.

Lösung:

Die Periodendauer eines ideellen Schwingkreises ist gegeben durch

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{LC}$$

Umstellen nach C und einsetzen ergibt

$$C = \frac{T^2}{4\pi^2 L}$$

AUFGABE 3: SCHWINGKREIS

Gegeben sei ein idealer Schwingkreis bestehend aus einem geladenen Kondensator mit Kapazität C und einer Spule mit Induktivität L .

1. Welche Kapazität muss der Kondensator besitzen, wenn für die Induktivität der Spule $L = 0,5 \text{ H}$ gilt und die Periodendauer einer Schwingung $T = 1 \text{ s}$ betragen soll.

Lösung:

Die Periodendauer eines ideellen Schwingkreises ist gegeben durch

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{LC}$$

Umstellen nach C und einsetzen ergibt

$$C = \frac{T^2}{4\pi^2 L} = \frac{1 \text{ s}^2}{4\pi^2 \cdot 0,5 \text{ H}}$$

AUFGABE 3: SCHWINGKREIS

Gegeben sei ein idealer Schwingkreis bestehend aus einem geladenen Kondensator mit Kapazität C und einer Spule mit Induktivität L .

1. Welche Kapazität muss der Kondensator besitzen, wenn für die Induktivität der Spule $L = 0,5 \text{ H}$ gilt und die Periodendauer einer Schwingung $T = 1 \text{ s}$ betragen soll.

Lösung:

Die Periodendauer eines ideellen Schwingkreises ist gegeben durch

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{LC}$$

Umstellen nach C und einsetzen ergibt

$$C = \frac{T^2}{4\pi^2 L} = \frac{1 \text{ s}^2}{4\pi^2 \cdot 0,5 \text{ H}} \approx 0,05 \frac{\text{s}^2}{\text{H}}$$

AUFGABE 3: SCHWINGKREIS

Gegeben sei ein idealer Schwingkreis bestehend aus einem geladenen Kondensator mit Kapazität C und einer Spule mit Induktivität L .

1. Welche Kapazität muss der Kondensator besitzen, wenn für die Induktivität der Spule $L = 0,5 \text{ H}$ gilt und die Periodendauer einer Schwingung $T = 1 \text{ s}$ betragen soll.

Lösung:

Die Periodendauer eines ideellen Schwingkreises ist gegeben durch

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{LC}$$

Umstellen nach C und einsetzen ergibt

$$C = \frac{T^2}{4\pi^2 L} = \frac{1 \text{ s}^2}{4\pi^2 \cdot 0,5 \text{ H}} \approx 0,05 \frac{\text{s}^2}{\text{H}} = 0,05 \frac{\text{s}^2 \text{ A}}{\text{Vs}}$$

AUFGABE 3: SCHWINGKREIS

Gegeben sei ein idealer Schwingkreis bestehend aus einem geladenen Kondensator mit Kapazität C und einer Spule mit Induktivität L .

1. Welche Kapazität muss der Kondensator besitzen, wenn für die Induktivität der Spule $L = 0,5 \text{ H}$ gilt und die Periodendauer einer Schwingung $T = 1 \text{ s}$ betragen soll.

Lösung:

Die Periodendauer eines ideellen Schwingkreises ist gegeben durch

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{LC}$$

Umstellen nach C und einsetzen ergibt

$$C = \frac{T^2}{4\pi^2 L} = \frac{1 \text{ s}^2}{4\pi^2 \cdot 0,5 \text{ H}} \approx 0,05 \frac{\text{s}^2}{\text{H}} = 0,05 \frac{\text{s}^2 \text{ A}}{\text{Vs}} = 0,05 \frac{\text{As}}{\text{V}}$$

AUFGABE 3: SCHWINGKREIS

Gegeben sei ein idealer Schwingkreis bestehend aus einem geladenen Kondensator mit Kapazität C und einer Spule mit Induktivität L .

1. Welche Kapazität muss der Kondensator besitzen, wenn für die Induktivität der Spule $L = 0,5 \text{ H}$ gilt und die Periodendauer einer Schwingung $T = 1 \text{ s}$ betragen soll.

Lösung:

Die Periodendauer eines ideellen Schwingkreises ist gegeben durch

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{LC}$$

Umstellen nach C und einsetzen ergibt

$$C = \frac{T^2}{4\pi^2 L} = \frac{1 \text{ s}^2}{4\pi^2 \cdot 0,5 \text{ H}} \approx 0,05 \frac{\text{s}^2}{\text{H}} = 0,05 \frac{\text{s}^2 \text{ A}}{\text{V s}} = 0,05 \frac{\text{A s}}{\text{V}} = 0,05 \text{ F}.$$

AUFGABE 3: SCHWINGKREIS

Gegeben sei ein idealer Schwingkreis bestehend aus einem geladenen Kondensator mit Kapazität C und einer Spule mit Induktivität L .

2. Zum Zeitpunkt $t = 0$ s hat der Kondensator eine Ladung von $Q(0 \text{ s}) = 1$ C. Bestimmen Sie die Spannung $U_C(t)$ zu den Zeitpunkten $t \in \{0 \text{ s}, 0,25 \text{ s}, 0,5 \text{ s}, 0,75 \text{ s}, 1 \text{ s}\}$. Benutzen Sie die in Teilaufgabe 1. berechnete Kapazität.

AUFGABE 3: SCHWINGKREIS

Gegeben sei ein idealer Schwingkreis bestehend aus einem geladenen Kondensator mit Kapazität C und einer Spule mit Induktivität L .

2. Zum Zeitpunkt $t = 0$ s hat der Kondensator eine Ladung von $Q(0 \text{ s}) = 1 \text{ C}$. Bestimmen Sie die Spannung $U_C(t)$ zu den Zeitpunkten $t \in \{0 \text{ s}, 0,25 \text{ s}, 0,5 \text{ s}, 0,75 \text{ s}, 1 \text{ s}\}$. Benutzen Sie die in Teilaufgabe 1. berechnete Kapazität.

Lösung:

Der Ladungsabfall am Kondensator ist beschrieben durch

$$Q(t) = Q_0 \cdot \cos(\omega t), \quad \text{mit} \quad \omega = \sqrt{1/LC} = \frac{2\pi}{T}$$

AUFGABE 3: SCHWINGKREIS

Gegeben sei ein idealer Schwingkreis bestehend aus einem geladenen Kondensator mit Kapazität C und einer Spule mit Induktivität L .

2. Zum Zeitpunkt $t = 0$ s hat der Kondensator eine Ladung von $Q(0 \text{ s}) = 1$ C. Bestimmen Sie die Spannung $U_C(t)$ zu den Zeitpunkten $t \in \{0 \text{ s}, 0,25 \text{ s}, 0,5 \text{ s}, 0,75 \text{ s}, 1 \text{ s}\}$. Benutzen Sie die in Teilaufgabe 1. berechnete Kapazität.

Lösung:

Der Ladungsabfall am Kondensator ist beschrieben durch

$$Q(t) = Q_0 \cdot \cos(\omega t), \quad \text{mit} \quad \omega = \sqrt{1/LC} = \frac{2\pi}{T}$$

und somit

$$U_C(t) = \frac{Q(t)}{C} = \frac{1}{C} \cdot Q(0 \text{ s}) \cdot \cos(\omega t)$$

AUFGABE 3: SCHWINGKREIS

Gegeben sei ein idealer Schwingkreis bestehend aus einem geladenen Kondensator mit Kapazität C und einer Spule mit Induktivität L .

2. Zum Zeitpunkt $t = 0$ s hat der Kondensator eine Ladung von $Q(0 \text{ s}) = 1$ C. Bestimmen Sie die Spannung $U_C(t)$ zu den Zeitpunkten $t \in \{0 \text{ s}, 0,25 \text{ s}, 0,5 \text{ s}, 0,75 \text{ s}, 1 \text{ s}\}$. Benutzen Sie die in Teilaufgabe 1. berechnete Kapazität.

Lösung:

Einsetzen liefert

$$U_C(t) = \frac{1}{C} \cdot Q(0 \text{ s}) \cdot \cos(\omega t)$$

AUFGABE 3: SCHWINGKREIS

Gegeben sei ein idealer Schwingkreis bestehend aus einem geladenen Kondensator mit Kapazität C und einer Spule mit Induktivität L .

2. Zum Zeitpunkt $t = 0 \text{ s}$ hat der Kondensator eine Ladung von $Q(0 \text{ s}) = 1 \text{ C}$. Bestimmen Sie die Spannung $U_C(t)$ zu den Zeitpunkten $t \in \{0 \text{ s}, 0,25 \text{ s}, 0,5 \text{ s}, 0,75 \text{ s}, 1 \text{ s}\}$. Benutzen Sie die in Teilaufgabe 1. berechnete Kapazität.

Lösung:

Einsetzen liefert

$$U_C(t) = \frac{1}{C} \cdot Q(0 \text{ s}) \cdot \cos(\omega t) = 20 \frac{1}{\text{F}} \cdot 1 \text{ C} \cdot \cos\left(\frac{2\pi t}{1 \text{ s}}\right)$$

AUFGABE 3: SCHWINGKREIS

Gegeben sei ein idealer Schwingkreis bestehend aus einem geladenen Kondensator mit Kapazität C und einer Spule mit Induktivität L .

2. Zum Zeitpunkt $t = 0 \text{ s}$ hat der Kondensator eine Ladung von $Q(0 \text{ s}) = 1 \text{ C}$. Bestimmen Sie die Spannung $U_C(t)$ zu den Zeitpunkten $t \in \{0 \text{ s}, 0,25 \text{ s}, 0,5 \text{ s}, 0,75 \text{ s}, 1 \text{ s}\}$. Benutzen Sie die in Teilaufgabe 1. berechnete Kapazität.

Lösung:

Einsetzen liefert

$$U_C(t) = \frac{1}{C} \cdot Q(0 \text{ s}) \cdot \cos(\omega t) = 20 \frac{1}{\text{F}} \cdot 1 \text{ C} \cdot \cos\left(\frac{2\pi t}{1 \text{ s}}\right) = 20 \text{ V} \cdot \cos\left(\frac{2\pi t}{1 \text{ s}}\right)$$

AUFGABE 3: SCHWINGKREIS

Gegeben sei ein idealer Schwingkreis bestehend aus einem geladenen Kondensator mit Kapazität C und einer Spule mit Induktivität L .

2. Zum Zeitpunkt $t = 0 \text{ s}$ hat der Kondensator eine Ladung von $Q(0 \text{ s}) = 1 \text{ C}$. Bestimmen Sie die Spannung $U_C(t)$ zu den Zeitpunkten $t \in \{0 \text{ s}, 0,25 \text{ s}, 0,5 \text{ s}, 0,75 \text{ s}, 1 \text{ s}\}$. Benutzen Sie die in Teilaufgabe 1. berechnete Kapazität.

Lösung:

Einsetzen liefert

$$U_C(t) = \frac{1}{C} \cdot Q(0 \text{ s}) \cdot \cos(\omega t) = 20 \frac{1}{\text{F}} \cdot 1 \text{ C} \cdot \cos\left(\frac{2\pi t}{1 \text{ s}}\right) = 20 \text{ V} \cdot \cos\left(\frac{2\pi t}{1 \text{ s}}\right)$$

Einsetzen der gesuchten Zeitpunkte:

$t \text{ in s}$	0	0,25	0,5	0,75	1
$U_C(t) \text{ in V}$	20	0	-20	0	20

AUFGABE 4: KOMPLEXER WIDERSTAND I

AUFGABE 4: KOMPLEXER WIDERSTAND I

Für ohmsche Widerstände, Spulen und Kondensatoren ist die Impedanz (komplexer Widerstand) $\underline{Z}$ gegeben als:

ohmscher Widerstand: $\underline{Z} = R$

Spule: $\underline{Z} = j\omega L$

Kondensator: $\underline{Z} = -j/(\omega C)$

Geben sie für die Bauteile Scheinwiderstand, Wirkwiderstand und Blindwiderstand an.

AUFGABE 4: KOMPLEXER WIDERSTAND I

Für ohmsche Widerstände, Spulen und Kondensatoren ist die Impedanz (komplexer Widerstand) $\underline{Z}$ gegeben als:

ohmscher Widerstand: $\underline{Z} = R$

Spule: $\underline{Z} = j\omega L$

Kondensator: $\underline{Z} = -j/(\omega C)$

Geben sie für die Bauteile Scheinwiderstand, Wirkwiderstand und Blindwiderstand an.

Lösung:

AUFGABE 4: KOMPLEXER WIDERSTAND I

Für ohmsche Widerstände, Spulen und Kondensatoren ist die Impedanz (komplexer Widerstand) $\underline{Z}$ gegeben als:

ohmscher Widerstand: $\underline{Z} = R$

Spule: $\underline{Z} = j\omega L$

Kondensator: $\underline{Z} = -j/(\omega C)$

Geben sie für die Bauteile Scheinwiderstand, Wirkwiderstand und Blindwiderstand an.

Lösung:

Bezeichne $\underline{Z} = R + jX$ mit $R, X \in \mathbb{R}$. Dann ist

	ohmscher Widerstand	Spule	Kondensator
Wirkwiderstand R			
Blindwiderstand X			
Scheinwiderstand $ \underline{Z} $			

AUFGABE 4: KOMPLEXER WIDERSTAND I

Für ohmsche Widerstände, Spulen und Kondensatoren ist die Impedanz (komplexer Widerstand) $\underline{Z}$ gegeben als:

ohmscher Widerstand: $\underline{Z} = R$

Spule: $\underline{Z} = j\omega L$

Kondensator: $\underline{Z} = -j/(\omega C)$

Geben sie für die Bauteile Scheinwiderstand, Wirkwiderstand und Blindwiderstand an.

Lösung:

Bezeichne $\underline{Z} = R + jX$ mit $R, X \in \mathbb{R}$. Dann ist

	ohmscher Widerstand	Spule	Kondensator
Wirkwiderstand R	R		
Blindwiderstand X			
Scheinwiderstand $ \underline{Z} $			

AUFGABE 4: KOMPLEXER WIDERSTAND I

Für ohmsche Widerstände, Spulen und Kondensatoren ist die Impedanz (komplexer Widerstand) $\underline{Z}$ gegeben als:

ohmscher Widerstand: $\underline{Z} = R$

Spule: $\underline{Z} = j\omega L$

Kondensator: $\underline{Z} = -j/(\omega C)$

Geben sie für die Bauteile Scheinwiderstand, Wirkwiderstand und Blindwiderstand an.

Lösung:

Bezeichne $\underline{Z} = R + jX$ mit $R, X \in \mathbb{R}$. Dann ist

	ohmscher Widerstand	Spule	Kondensator
Wirkwiderstand R	R		
Blindwiderstand X	0		
Scheinwiderstand $ \underline{Z} $			

AUFGABE 4: KOMPLEXER WIDERSTAND I

Für ohmsche Widerstände, Spulen und Kondensatoren ist die Impedanz (komplexer Widerstand) $\underline{Z}$ gegeben als:

ohmscher Widerstand: $\underline{Z} = R$

Spule: $\underline{Z} = j\omega L$

Kondensator: $\underline{Z} = -j/(\omega C)$

Geben sie für die Bauteile Scheinwiderstand, Wirkwiderstand und Blindwiderstand an.

Lösung:

Bezeichne $\underline{Z} = R + jX$ mit $R, X \in \mathbb{R}$. Dann ist

	ohmscher Widerstand	Spule	Kondensator
Wirkwiderstand R	R		
Blindwiderstand X	0		
Scheinwiderstand $ \underline{Z} $	R		

AUFGABE 4: KOMPLEXER WIDERSTAND I

Für ohmsche Widerstände, Spulen und Kondensatoren ist die Impedanz (komplexer Widerstand) $\underline{Z}$ gegeben als:

ohmscher Widerstand: $\underline{Z} = R$

Spule: $\underline{Z} = j\omega L$

Kondensator: $\underline{Z} = -j/(\omega C)$

Geben sie für die Bauteile Scheinwiderstand, Wirkwiderstand und Blindwiderstand an.

Lösung:

Bezeichne $\underline{Z} = R + jX$ mit $R, X \in \mathbb{R}$. Dann ist

	ohmscher Widerstand	Spule	Kondensator
Wirkwiderstand R	R	0	
Blindwiderstand X	0		
Scheinwiderstand $ \underline{Z} $	R		

AUFGABE 4: KOMPLEXER WIDERSTAND I

Für ohmsche Widerstände, Spulen und Kondensatoren ist die Impedanz (komplexer Widerstand) $\underline{Z}$ gegeben als:

ohmscher Widerstand: $\underline{Z} = R$

Spule: $\underline{Z} = j\omega L$

Kondensator: $\underline{Z} = -j/(\omega C)$

Geben sie für die Bauteile Scheinwiderstand, Wirkwiderstand und Blindwiderstand an.

Lösung:

Bezeichne $\underline{Z} = R + jX$ mit $R, X \in \mathbb{R}$. Dann ist

	ohmscher Widerstand	Spule	Kondensator
Wirkwiderstand R	R	0	
Blindwiderstand X	0	ωL	
Scheinwiderstand $ \underline{Z} $	R		

AUFGABE 4: KOMPLEXER WIDERSTAND I

Für ohmsche Widerstände, Spulen und Kondensatoren ist die Impedanz (komplexer Widerstand) $\underline{Z}$ gegeben als:

ohmscher Widerstand: $\underline{Z} = R$

Spule: $\underline{Z} = j\omega L$

Kondensator: $\underline{Z} = -j/(\omega C)$

Geben sie für die Bauteile Scheinwiderstand, Wirkwiderstand und Blindwiderstand an.

Lösung:

Bezeichne $\underline{Z} = R + jX$ mit $R, X \in \mathbb{R}$. Dann ist

	ohmscher Widerstand	Spule	Kondensator
Wirkwiderstand R	R	0	
Blindwiderstand X	0	ωL	
Scheinwiderstand $ \underline{Z} $	R	ωL	

AUFGABE 4: KOMPLEXER WIDERSTAND I

Für ohmsche Widerstände, Spulen und Kondensatoren ist die Impedanz (komplexer Widerstand) $\underline{Z}$ gegeben als:

ohmscher Widerstand: $\underline{Z} = R$

Spule: $\underline{Z} = j\omega L$

Kondensator: $\underline{Z} = -j/(\omega C)$

Geben sie für die Bauteile Scheinwiderstand, Wirkwiderstand und Blindwiderstand an.

Lösung:

Bezeichne $\underline{Z} = R + jX$ mit $R, X \in \mathbb{R}$. Dann ist

	ohmscher Widerstand	Spule	Kondensator
Wirkwiderstand R	R	0	0
Blindwiderstand X	0	ωL	
Scheinwiderstand $ \underline{Z} $	R	ωL	

AUFGABE 4: KOMPLEXER WIDERSTAND I

Für ohmsche Widerstände, Spulen und Kondensatoren ist die Impedanz (komplexer Widerstand) $\underline{Z}$ gegeben als:

ohmscher Widerstand: $\underline{Z} = R$

Spule: $\underline{Z} = j\omega L$

Kondensator: $\underline{Z} = -j/(\omega C)$

Geben sie für die Bauteile Scheinwiderstand, Wirkwiderstand und Blindwiderstand an.

Lösung:

Bezeichne $\underline{Z} = R + jX$ mit $R, X \in \mathbb{R}$. Dann ist

	ohmscher Widerstand	Spule	Kondensator
Wirkwiderstand R	R	0	0
Blindwiderstand X	0	ωL	$-\frac{1}{\omega C}$
Scheinwiderstand $ \underline{Z} $	R	ωL	

AUFGABE 4: KOMPLEXER WIDERSTAND I

Für ohmsche Widerstände, Spulen und Kondensatoren ist die Impedanz (komplexer Widerstand) $\underline{Z}$ gegeben als:

ohmscher Widerstand: $\underline{Z} = R$

Spule: $\underline{Z} = j\omega L$

Kondensator: $\underline{Z} = -j/(\omega C)$

Geben sie für die Bauteile Scheinwiderstand, Wirkwiderstand und Blindwiderstand an.

Lösung:

Bezeichne $\underline{Z} = R + jX$ mit $R, X \in \mathbb{R}$. Dann ist

	ohmscher Widerstand	Spule	Kondensator
Wirkwiderstand R	R	0	0
Blindwiderstand X	0	ωL	$-\frac{1}{\omega C}$
Scheinwiderstand $ \underline{Z} $	R	ωL	$\frac{1}{\omega C}$

AUFGABE 5: KOMPLEXER WIDERSTAND II

AUFGABE 5: KOMPLEXER WIDERSTAND II

Gegeben sei eine Schaltung mit sinusförmiger Wechselspannungsquelle und einem unbekannten Bauteil. Die Spannung sei gegeben als $\underline{U} = (3 + j4) \text{ V}$ und die Stromstärke als $\underline{I} = (2 + j2) \text{ A}$. Berechnen Sie für das unbekannte Bauteil die Werte für den Scheinwiderstand $|\underline{Z}|$, den Wirkwiderstand R , sowie den Blindwiderstand X .

AUFGABE 5: KOMPLEXER WIDERSTAND II

Gegeben sei eine Schaltung mit sinusförmiger Wechselspannungsquelle und einem unbekannten Bauteil. Die Spannung sei gegeben als $\underline{U} = (3 + j4) \text{ V}$ und die Stromstärke als $\underline{I} = (2 + j2) \text{ A}$. Berechnen Sie für das unbekannte Bauteil die Werte für den Scheinwiderstand $|\underline{Z}|$, den Wirkwiderstand R , sowie den Blindwiderstand X . Lösung:

AUFGABE 5: KOMPLEXER WIDERSTAND II

Gegeben sei eine Schaltung mit sinusförmiger Wechselspannungsquelle und einem unbekannten Bauteil. Die Spannung sei gegeben als $\underline{U} = (3 + j4) \text{ V}$ und die Stromstärke als $\underline{I} = (2 + j2) \text{ A}$. Berechnen Sie für das unbekannte Bauteil die Werte für den Scheinwiderstand $|\underline{Z}|$, den Wirkwiderstand R , sowie den Blindwiderstand X . Lösung:

Die Impedanz (komplexer Widerstand) ist gegeben als (analog zu "normalem" Widerstand)

$$\underline{Z} = \underline{U} / \underline{I}$$

AUFGABE 5: KOMPLEXER WIDERSTAND II

Gegeben sei eine Schaltung mit sinusförmiger Wechselspannungsquelle und einem unbekannten Bauteil. Die Spannung sei gegeben als $\underline{U} = (3 + j4) \text{ V}$ und die Stromstärke als $\underline{I} = (2 + j2) \text{ A}$. Berechnen Sie für das unbekannte Bauteil die Werte für den Scheinwiderstand $|\underline{Z}|$, den Wirkwiderstand R , sowie den Blindwiderstand X . Lösung:

Komplexe Zahlen lassen sich darstellen als

$$\underline{c} = x + jy = r \cos \phi + jr \sin \phi = re^{j\phi},$$

wobei gilt:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \phi = \arctan \frac{y}{x}.$$

AUFGABE 5: KOMPLEXER WIDERSTAND II

Gegeben sei eine Schaltung mit sinusförmiger Wechselspannungsquelle und einem unbekannten Bauteil. Die Spannung sei gegeben als $\underline{U} = (3 + j4) \text{ V}$ und die Stromstärke als $\underline{I} = (2 + j2) \text{ A}$. Berechnen Sie für das unbekannte Bauteil die Werte für den Scheinwiderstand $|\underline{Z}|$, den Wirkwiderstand R , sowie den Blindwiderstand X . Lösung:

Komplexe Zahlen lassen sich darstellen als

$$\underline{c} = x + jy = r \cos \phi + jr \sin \phi = re^{j\phi},$$

wobei gilt:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \phi = \arctan \frac{y}{x}.$$

Schreibe $\underline{U}$ und $\underline{I}$ in exponentieller Notation:

$$\underline{U} = (3 + j4) \text{ V}$$

AUFGABE 5: KOMPLEXER WIDERSTAND II

Gegeben sei eine Schaltung mit sinusförmiger Wechselspannungsquelle und einem unbekannten Bauteil. Die Spannung sei gegeben als $\underline{U} = (3 + j4) \text{ V}$ und die Stromstärke als $\underline{I} = (2 + j2) \text{ A}$. Berechnen Sie für das unbekannte Bauteil die Werte für den Scheinwiderstand $|\underline{Z}|$, den Wirkwiderstand R , sowie den Blindwiderstand X . Lösung:

Komplexe Zahlen lassen sich darstellen als

$$\underline{c} = x + jy = r \cos \phi + jr \sin \phi = re^{j\phi},$$

wobei gilt:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \phi = \arctan \frac{y}{x}.$$

Schreibe $\underline{U}$ und $\underline{I}$ in exponentieller Notation:

$$\underline{U} = (3 + j4) \text{ V} = \sqrt{3^2 + 4^2} e^{j \arctan(4/3)} \text{ V}$$

AUFGABE 5: KOMPLEXER WIDERSTAND II

Gegeben sei eine Schaltung mit sinusförmiger Wechselspannungsquelle und einem unbekannten Bauteil. Die Spannung sei gegeben als $\underline{U} = (3 + j4) \text{ V}$ und die Stromstärke als $\underline{I} = (2 + j2) \text{ A}$. Berechnen Sie für das unbekannte Bauteil die Werte für den Scheinwiderstand $|\underline{Z}|$, den Wirkwiderstand R , sowie den Blindwiderstand X . Lösung:

Komplexe Zahlen lassen sich darstellen als

$$\underline{c} = x + jy = r \cos \phi + jr \sin \phi = re^{j\phi},$$

wobei gilt:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \phi = \arctan \frac{y}{x}.$$

Schreibe $\underline{U}$ und $\underline{I}$ in exponentieller Notation:

$$\underline{U} = (3 + j4) \text{ V} = \sqrt{3^2 + 4^2} e^{j \arctan(4/3)} \text{ V} = \sqrt{9 + 16} e^{j0,9273} \text{ V}$$

AUFGABE 5: KOMPLEXER WIDERSTAND II

Gegeben sei eine Schaltung mit sinusförmiger Wechselspannungsquelle und einem unbekannten Bauteil. Die Spannung sei gegeben als $\underline{U} = (3 + j4) \text{ V}$ und die Stromstärke als $\underline{I} = (2 + j2) \text{ A}$. Berechnen Sie für das unbekannte Bauteil die Werte für den Scheinwiderstand $|\underline{Z}|$, den Wirkwiderstand R , sowie den Blindwiderstand X . Lösung:

Komplexe Zahlen lassen sich darstellen als

$$\underline{c} = x + jy = r \cos \phi + jr \sin \phi = re^{j\phi},$$

wobei gilt:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \phi = \arctan \frac{y}{x}.$$

Schreibe $\underline{U}$ und $\underline{I}$ in exponentieller Notation:

$$\underline{U} = (3 + j4) \text{ V} = \sqrt{3^2 + 4^2} e^{j \arctan(4/3)} \text{ V} = \sqrt{9 + 16} e^{j0,9273} \text{ V} = 5 e^{j0,9273} \text{ V}$$

AUFGABE 5: KOMPLEXER WIDERSTAND II

Gegeben sei eine Schaltung mit sinusförmiger Wechselspannungsquelle und einem unbekannten Bauteil. Die Spannung sei gegeben als $\underline{U} = (3 + j4) \text{ V}$ und die Stromstärke als $\underline{I} = (2 + j2) \text{ A}$. Berechnen Sie für das unbekannte Bauteil die Werte für den Scheinwiderstand $|\underline{Z}|$, den Wirkwiderstand R , sowie den Blindwiderstand X . Lösung:

Komplexe Zahlen lassen sich darstellen als

$$\underline{c} = x + jy = r \cos \phi + jr \sin \phi = re^{j\phi},$$

wobei gilt:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \phi = \arctan \frac{y}{x}.$$

Schreibe $\underline{U}$ und $\underline{I}$ in exponentieller Notation:

$$\underline{U} = (3 + j4) \text{ V} = \sqrt{3^2 + 4^2} e^{j \arctan(4/3)} \text{ V} = \sqrt{9 + 16} e^{j0,9273} \text{ V} = 5 e^{j0,9273} \text{ V}$$

$$\underline{I} = (2 + j2) \text{ A}$$

AUFGABE 5: KOMPLEXER WIDERSTAND II

Gegeben sei eine Schaltung mit sinusförmiger Wechselspannungsquelle und einem unbekannten Bauteil. Die Spannung sei gegeben als $\underline{U} = (3 + j4) \text{ V}$ und die Stromstärke als $\underline{I} = (2 + j2) \text{ A}$. Berechnen Sie für das unbekannte Bauteil die Werte für den Scheinwiderstand $|\underline{Z}|$, den Wirkwiderstand R , sowie den Blindwiderstand X . Lösung:

Komplexe Zahlen lassen sich darstellen als

$$\underline{c} = x + jy = r \cos \phi + jr \sin \phi = re^{j\phi},$$

wobei gilt:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \phi = \arctan \frac{y}{x}.$$

Schreibe $\underline{U}$ und $\underline{I}$ in exponentieller Notation:

$$\underline{U} = (3 + j4) \text{ V} = \sqrt{3^2 + 4^2} e^{j \arctan(4/3)} \text{ V} = \sqrt{9 + 16} e^{j0,9273} \text{ V} = 5 e^{j0,9273} \text{ V}$$

$$\underline{I} = (2 + j2) \text{ A} = \sqrt{2^2 + 2^2} e^{j \arctan(2/2)} \text{ A}$$

AUFGABE 5: KOMPLEXER WIDERSTAND II

Gegeben sei eine Schaltung mit sinusförmiger Wechselspannungsquelle und einem unbekannten Bauteil. Die Spannung sei gegeben als $\underline{U} = (3 + j4) \text{ V}$ und die Stromstärke als $\underline{I} = (2 + j2) \text{ A}$. Berechnen Sie für das unbekannte Bauteil die Werte für den Scheinwiderstand $|\underline{Z}|$, den Wirkwiderstand R , sowie den Blindwiderstand X . Lösung:

Komplexe Zahlen lassen sich darstellen als

$$\underline{c} = x + jy = r \cos \phi + jr \sin \phi = re^{j\phi},$$

wobei gilt:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \phi = \arctan \frac{y}{x}.$$

Schreibe $\underline{U}$ und $\underline{I}$ in exponentieller Notation:

$$\underline{U} = (3 + j4) \text{ V} = \sqrt{3^2 + 4^2} e^{j \arctan(4/3)} \text{ V} = \sqrt{9 + 16} e^{j0,9273} \text{ V} = 5 e^{j0,9273} \text{ V}$$

$$\underline{I} = (2 + j2) \text{ A} = \sqrt{2^2 + 2^2} e^{j \arctan(2/2)} \text{ A} = \sqrt{4 + 4} e^{j\pi/4} \text{ A}$$

AUFGABE 5: KOMPLEXER WIDERSTAND II

Gegeben sei eine Schaltung mit sinusförmiger Wechselspannungsquelle und einem unbekannten Bauteil. Die Spannung sei gegeben als $\underline{U} = (3 + j4) \text{ V}$ und die Stromstärke als $\underline{I} = (2 + j2) \text{ A}$. Berechnen Sie für das unbekannte Bauteil die Werte für den Scheinwiderstand $|\underline{Z}|$, den Wirkwiderstand R , sowie den Blindwiderstand X . Lösung:

Komplexe Zahlen lassen sich darstellen als

$$\underline{c} = x + jy = r \cos \phi + jr \sin \phi = re^{j\phi},$$

wobei gilt:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \phi = \arctan \frac{y}{x}.$$

Schreibe $\underline{U}$ und $\underline{I}$ in exponentieller Notation:

$$\underline{U} = (3 + j4) \text{ V} = \sqrt{3^2 + 4^2} e^{j \arctan(4/3)} \text{ V} = \sqrt{9 + 16} e^{j0,9273} \text{ V} = 5 e^{j0,9273} \text{ V}$$

$$\underline{I} = (2 + j2) \text{ A} = \sqrt{2^2 + 2^2} e^{j \arctan(2/2)} \text{ A} = \sqrt{4 + 4} e^{j\pi/4} \text{ A} = \sqrt{8} e^{j\pi/4} \text{ A}$$

AUFGABE 5: KOMPLEXER WIDERSTAND II

Gegeben sei eine Schaltung mit sinusförmiger Wechselspannungsquelle und einem unbekannten Bauteil. Die Spannung sei gegeben als $\underline{U} = (3 + j4) \text{ V}$ und die Stromstärke als $\underline{I} = (2 + j2) \text{ A}$. Berechnen Sie für das unbekannte Bauteil die Werte für den Scheinwiderstand $|\underline{Z}|$, den Wirkwiderstand R , sowie den Blindwiderstand X . Lösung:

Damit erhalten wir die Impedanz

$$\underline{Z} = \underline{U} / \underline{I}$$

AUFGABE 5: KOMPLEXER WIDERSTAND II

Gegeben sei eine Schaltung mit sinusförmiger Wechselspannungsquelle und einem unbekannten Bauteil. Die Spannung sei gegeben als $\underline{U} = (3 + j4) \text{ V}$ und die Stromstärke als $\underline{I} = (2 + j2) \text{ A}$. Berechnen Sie für das unbekannte Bauteil die Werte für den Scheinwiderstand $|\underline{Z}|$, den Wirkwiderstand R , sowie den Blindwiderstand X . Lösung:

Damit erhalten wir die Impedanz

$$\underline{Z} = \underline{U} / \underline{I} = 5 / \sqrt{8} e^{j(0,9273 - \pi/4)} \Omega$$

AUFGABE 5: KOMPLEXER WIDERSTAND II

Gegeben sei eine Schaltung mit sinusförmiger Wechselspannungsquelle und einem unbekannten Bauteil. Die Spannung sei gegeben als $\underline{U} = (3 + j4) \text{ V}$ und die Stromstärke als $\underline{I} = (2 + j2) \text{ A}$. Berechnen Sie für das unbekannte Bauteil die Werte für den Scheinwiderstand $|\underline{Z}|$, den Wirkwiderstand R , sowie den Blindwiderstand X . Lösung:

Damit erhalten wir die Impedanz

$$\underline{Z} = \underline{U} / \underline{I} = 5 / \sqrt{8} e^{j(0,9273 - \pi/4)} \Omega = 1,7678 e^{j0,1419} \Omega$$

AUFGABE 5: KOMPLEXER WIDERSTAND II

Gegeben sei eine Schaltung mit sinusförmiger Wechselspannungsquelle und einem unbekannten Bauteil. Die Spannung sei gegeben als $\underline{U} = (3 + j4) \text{ V}$ und die Stromstärke als $\underline{I} = (2 + j2) \text{ A}$. Berechnen Sie für das unbekannte Bauteil die Werte für den Scheinwiderstand $|\underline{Z}|$, den Wirkwiderstand R , sowie den Blindwiderstand X . Lösung:

Damit erhalten wir die Impedanz

$$\begin{aligned}\underline{Z} &= \underline{U} / \underline{I} = 5 / \sqrt{8} e^{j(0,9273 - \pi/4)} \Omega = 1,7678 e^{j0,1419} \Omega \\ &= (1,7678 \cos(0,1419) + j1,7678 \sin(0,1419)) \Omega\end{aligned}$$

AUFGABE 5: KOMPLEXER WIDERSTAND II

Gegeben sei eine Schaltung mit sinusförmiger Wechselspannungsquelle und einem unbekannten Bauteil. Die Spannung sei gegeben als $\underline{U} = (3 + j4) \text{ V}$ und die Stromstärke als $\underline{I} = (2 + j2) \text{ A}$. Berechnen Sie für das unbekannte Bauteil die Werte für den Scheinwiderstand $|\underline{Z}|$, den Wirkwiderstand R , sowie den Blindwiderstand X . Lösung:

Damit erhalten wir die Impedanz

$$\begin{aligned}\underline{Z} &= \underline{U}/\underline{I} = 5/\sqrt{8} e^{j(0,9273-\pi/4)} \Omega = 1,7678 e^{j0,1419} \Omega \\ &= (1,7678 \cos(0,1419) + j1,7678 \sin(0,1419)) \Omega = (1,75 + j0,25) \Omega.\end{aligned}$$

und lesen ab

AUFGABE 5: KOMPLEXER WIDERSTAND II

Gegeben sei eine Schaltung mit sinusförmiger Wechselspannungsquelle und einem unbekannten Bauteil. Die Spannung sei gegeben als $\underline{U} = (3 + j4) \text{ V}$ und die Stromstärke als $\underline{I} = (2 + j2) \text{ A}$. Berechnen Sie für das unbekannte Bauteil die Werte für den Scheinwiderstand $|\underline{Z}|$, den Wirkwiderstand R , sowie den Blindwiderstand X . Lösung:

Damit erhalten wir die Impedanz

$$\begin{aligned}\underline{Z} &= \underline{U}/\underline{I} = 5/\sqrt{8} e^{j(0,9273-\pi/4)} \Omega = 1,7678 e^{j0,1419} \Omega \\ &= (1,7678 \cos(0,1419) + j1,7678 \sin(0,1419)) \Omega = (1,75 + j0,25) \Omega.\end{aligned}$$

und lesen ab

$$R = 1,75 \Omega \approx 2 \Omega$$

AUFGABE 5: KOMPLEXER WIDERSTAND II

Gegeben sei eine Schaltung mit sinusförmiger Wechselspannungsquelle und einem unbekannten Bauteil. Die Spannung sei gegeben als $\underline{U} = (3 + j4) \text{ V}$ und die Stromstärke als $\underline{I} = (2 + j2) \text{ A}$. Berechnen Sie für das unbekannte Bauteil die Werte für den Scheinwiderstand $|\underline{Z}|$, den Wirkwiderstand R , sowie den Blindwiderstand X . Lösung:

Damit erhalten wir die Impedanz

$$\begin{aligned}\underline{Z} &= \underline{U}/\underline{I} = 5/\sqrt{8} e^{j(0,9273-\pi/4)} \Omega = 1,7678 e^{j0,1419} \Omega \\ &= (1,7678 \cos(0,1419) + j1,7678 \sin(0,1419)) \Omega = (1,75 + j0,25) \Omega.\end{aligned}$$

und lesen ab

$$R = 1,75 \Omega \approx 2 \Omega$$

$$X = 0,25 \Omega \approx 0,3 \Omega$$

AUFGABE 5: KOMPLEXER WIDERSTAND II

Gegeben sei eine Schaltung mit sinusförmiger Wechselspannungsquelle und einem unbekannten Bauteil. Die Spannung sei gegeben als $\underline{U} = (3 + j4) \text{ V}$ und die Stromstärke als $\underline{I} = (2 + j2) \text{ A}$. Berechnen Sie für das unbekannte Bauteil die Werte für den Scheinwiderstand $|\underline{Z}|$, den Wirkwiderstand R , sowie den Blindwiderstand X . Lösung:

Damit erhalten wir die Impedanz

$$\begin{aligned}\underline{Z} &= \underline{U}/\underline{I} = 5/\sqrt{8} e^{j(0,9273-\pi/4)} \Omega = 1,7678 e^{j0,1419} \Omega \\ &= (1,7678 \cos(0,1419) + j1,7678 \sin(0,1419)) \Omega = (1,75 + j0,25) \Omega.\end{aligned}$$

und lesen ab

$$R = 1,75 \Omega \approx 2 \Omega$$

$$X = 0,25 \Omega \approx 0,3 \Omega$$

$$|\underline{Z}| = \sqrt{1,75^2 \Omega^2 + 0,25^2 \Omega^2} = 1,768 \Omega \approx 2 \Omega.$$

AUFGABE 5: KOMPLEXER WIDERSTAND II

Lösung:

Alternative Lösung: Die Exponentialform ist besonders nützlich bei mehreren Multiplikationen / Divisionen und bei Phasenbetrachtungen. Für eine einzelne Division genügt jedoch die kartesische Darstellung. Zur Division komplexer Zahlen multiplizieren wir mit dem konjugierten Nenner und nutzen aus, dass $j^2 = -1$:

AUFGABE 5: KOMPLEXER WIDERSTAND II

Lösung:

Alternative Lösung: Die Exponentialform ist besonders nützlich bei mehreren Multiplikationen / Divisionen und bei Phasenbetrachtungen. Für eine einzelne Division genügt jedoch die kartesische Darstellung. Zur Division komplexer Zahlen multiplizieren wir mit dem konjugierten Nenner und nutzen aus, dass $j^2 = -1$:

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{3 + j4}{2 + j2} = \frac{3 + j4}{2 + j2} \cdot \frac{2 - j2}{2 - j2} = \frac{(3 + j4)(2 - j2)}{(2 + j2)(2 - j2)} = \frac{6 - 6j + 8j - 8(-1)}{4 - (-4)} = \frac{14 + 2j}{8}$$

AUFGABE 5: KOMPLEXER WIDERSTAND II

Lösung:

Alternative Lösung: Die Exponentialform ist besonders nützlich bei mehreren Multiplikationen / Divisionen und bei Phasenbetrachtungen. Für eine einzelne Division genügt jedoch die kartesische Darstellung. Zur Division komplexer Zahlen multiplizieren wir mit dem konjugierten Nenner und nutzen aus, dass $j^2 = -1$:

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{3 + j4}{2 + j2} = \frac{3 + j4}{2 + j2} \cdot \frac{2 - j2}{2 - j2} = \frac{(3 + j4)(2 - j2)}{(2 + j2)(2 - j2)} = \frac{6 - 6j + 8j - 8(-1)}{4 - (-4)} = \frac{14 + 2j}{8}$$

Damit ergibt sich für die Impedanz:

$$\underline{Z} = \frac{14}{8} + j \frac{2}{8} = 1,75 + j0,25$$

AUFGABE 5: KOMPLEXER WIDERSTAND II

Lösung:

Alternative Lösung: Die Exponentialform ist besonders nützlich bei mehreren Multiplikationen / Divisionen und bei Phasenbetrachtungen. Für eine einzelne Division genügt jedoch die kartesische Darstellung. Zur Division komplexer Zahlen multiplizieren wir mit dem konjugierten Nenner und nutzen aus, dass $j^2 = -1$:

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{3 + j4}{2 + j2} = \frac{3 + j4}{2 + j2} \cdot \frac{2 - j2}{2 - j2} = \frac{(3 + j4)(2 - j2)}{(2 + j2)(2 - j2)} = \frac{6 - 6j + 8j - 8(-1)}{4 - (-4)} = \frac{14 + 2j}{8}$$

Damit ergibt sich für die Impedanz:

$$\underline{Z} = \frac{14}{8} + j \frac{2}{8} = 1,75 + j0,25$$

und lesen ab:

$$R = 1,75 \quad X = 0,25 \quad |\underline{Z}| = \sqrt{1,75^2 \Omega^2 + 0,25^2 \Omega^2} = 1,768 \Omega \approx 2 \Omega$$

AUFGABE 6:

SATZ VON SHANNON

AUFGABE 6: SATZ VON SHANNON

Die maximal mögliche Bitrate eines (idealen) Übertragungskanals ist begrenzt durch

$$2 \cdot B \cdot \log_2(V) \left[\frac{\text{Bit}}{\text{s}} \right]$$

Dabei bedeuten:

- B : die Bandbreite des Übertragungsmediums [Hz],
- V : die Anzahl der diskreten Stufen des Signals [–]

AUFGABE 6: SATZ VON SHANNON

Die maximal mögliche Bitrate eines (idealen) Übertragungskanals ist begrenzt durch

$$2 \cdot B \cdot \log_2(V) \left[\frac{\text{Bit}}{\text{s}} \right]$$

Dabei bedeuten:

- B : die Bandbreite des Übertragungsmediums [Hz],
 - V : die Anzahl der diskreten Stufen des Signals [–]
1. Welche Bitrate ist bei einem vierstufigen Digitalsignal für einen Kanal mit einer Bandbreite von 8 MHz theoretisch erreichbar?

AUFGABE 6: SATZ VON SHANNON

Die maximal mögliche Bitrate eines (idealen) Übertragungskanals ist begrenzt durch

$$2 \cdot B \cdot \log_2(V) \left[\frac{\text{Bit}}{\text{s}} \right]$$

Dabei bedeuten:

- B : die Bandbreite des Übertragungsmediums [Hz],
 - V : die Anzahl der diskreten Stufen des Signals [–]
1. Welche Bitrate ist bei einem vierstufigen Digitalsignal für einen Kanal mit einer Bandbreite von 8 MHz theoretisch erreichbar?

Für die Bitrate ergibt sich:

$$2 \cdot B \cdot \log_2(V) \frac{\text{Bit}}{\text{s}}$$

AUFGABE 6: SATZ VON SHANNON

Die maximal mögliche Bitrate eines (idealen) Übertragungskanals ist begrenzt durch

$$2 \cdot B \cdot \log_2(V) \left[\frac{\text{Bit}}{\text{s}} \right]$$

Dabei bedeuten:

- B : die Bandbreite des Übertragungsmediums [Hz],
- V : die Anzahl der diskreten Stufen des Signals [–]

1. Welche Bitrate ist bei einem vierstufigen Digitalsignal für einen Kanal mit einer Bandbreite von 8 MHz theoretisch erreichbar?

Für die Bitrate ergibt sich:

$$2 \cdot B \cdot \log_2(V) \frac{\text{Bit}}{\text{s}} = 2 \cdot 8 \cdot 10^6 \cdot \log_2(4) \frac{\text{Bit}}{\text{s}} = 32 \cdot 10^6 \frac{\text{Bit}}{\text{s}} = 32 \frac{\text{MBit}}{\text{s}} \approx 3 \cdot 10^1 \frac{\text{MBit}}{\text{s}}$$

AUFGABE 6: SATZ VON SHANNON

Die maximale Bitrate eines verrauschten Kanals ist nach dem Satz von Shannon durch

$$B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \left[\frac{\text{Bit}}{\text{s}} \right]$$

nach oben begrenzt. Dabei bedeuten:

- B : die Bandbreite des Übertragungsmediums [Hz],
- $\frac{S}{N}$: den Signal/Rauschabstand, angegeben als $10 \log_{10} \left(\frac{S}{N} \right)$ [dB]

AUFGABE 6: SATZ VON SHANNON

Die maximale Bitrate eines verrauschten Kanals ist nach dem Satz von Shannon durch

$$B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \left[\frac{\text{Bit}}{\text{s}} \right]$$

nach oben begrenzt. Dabei bedeuten:

- B : die Bandbreite des Übertragungsmediums [Hz],
 - $\frac{S}{N}$: den Signal/Rauschabstand, angegeben als $10 \log_{10} \left(\frac{S}{N} \right)$ [dB]
2. Ermitteln Sie aus den oben angegebenen Gesetzmäßigkeiten die Zahl der Signalstufen die auf einem Kanal mit 20 dB Rauschabstand maximal übertragen werden können.

AUFGABE 6: SATZ VON SHANNON

Die maximale Bitrate eines verrauschten Kanals ist nach dem Satz von Shannon durch

$$B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \left[\frac{\text{Bit}}{\text{s}} \right]$$

nach oben begrenzt. Dabei bedeuten:

- B : die Bandbreite des Übertragungsmediums [Hz],
- $\frac{S}{N}$: den Signal/Rauschabstand, angegeben als $10 \log_{10} \left(\frac{S}{N} \right)$ [dB]

2. Ermitteln Sie aus den oben angegebenen Gesetzmäßigkeiten die Zahl der Signalstufen die auf einem Kanal mit 20 dB Rauschabstand maximal übertragen werden können.

Wir berechnen zunächst den tatsächlichen Wert von $\frac{S}{N}$:

$$20 \text{ dB} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{S}{N} \right) \text{ dB} \quad \Rightarrow \quad 2 = \log_{10} \left(\frac{S}{N} \right) \quad \Rightarrow \quad \frac{S}{N} = 10^2 = 100$$

AUFGABE 6: SATZ VON SHANNON

Die maximale Bitrate eines verrauschten Kanals ist nach dem Satz von Shannon durch

$$B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \left[\frac{\text{Bit}}{\text{s}} \right]$$

nach oben begrenzt. Dabei bedeuten:

- B : die Bandbreite des Übertragungsmediums [Hz],
- $\frac{S}{N}$: den Signal/Rauschabstand, angegeben als $10 \log_{10} \left(\frac{S}{N} \right)$ [dB]

2. Ermitteln Sie aus den oben angegebenen Gesetzmäßigkeiten die Zahl der Signalstufen die auf einem Kanal mit 20 dB Rauschabstand maximal übertragen werden können.

Hieraus erhalten wir die maximale Bitrate des verrauschten Kanals:

$$R \leq B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \text{ Bit} = B \cdot \log_2(101) \text{ Bit} \quad , \text{ mit } \frac{S}{N} = 100$$

AUFGABE 6: SATZ VON SHANNON

Die maximale Bitrate eines verrauschten Kanals ist nach dem Satz von Shannon durch

$$B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \left[\frac{\text{Bit}}{\text{s}} \right]$$

nach oben begrenzt. Dabei bedeuten:

- B : die Bandbreite des Übertragungsmediums [Hz],
 - $\frac{S}{N}$: den Signal/Rauschabstand, angegeben als $10 \log_{10} \left(\frac{S}{N} \right)$ [dB]
2. Ermitteln Sie aus den oben angegebenen Gesetzmäßigkeiten die Zahl der Signalstufen die auf einem Kanal mit 20 dB Rauschabstand maximal übertragen werden können.

$$2 \cdot B \cdot \log_2(V) \text{ Bit} \leq R \leq B \cdot \log_2(101) \text{ Bit}$$

$$V \leq 2^{\log_2(101)/2} = 2^{\log_2(\sqrt{101})} = \sqrt{101} = 10,05$$

Es können folglich höchstens 10 Signalstufen übertragen werden.

AUFGABE 6: SATZ VON SHANNON

Die maximale Bitrate eines verrauschten Kanals ist nach dem Satz von Shannon durch

$$B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \left[\frac{\text{Bit}}{\text{s}} \right]$$

nach oben begrenzt. Dabei bedeuten:

- B : die Bandbreite des Übertragungsmediums [Hz],
 - $\frac{S}{N}$: den Signal/Rauschabstand, angegeben als $10 \log_{10} \left(\frac{S}{N} \right)$ [dB]
3. Wie hoch ist die maximal erreichbare Datenrate, wenn ein digitales Signal über einen Kanal mit 6 kHz Bandbreite mit 10 dB Rauschabstand übertragen wird?

AUFGABE 6: SATZ VON SHANNON

Die maximale Bitrate eines verrauschten Kanals ist nach dem Satz von Shannon durch

$$B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \left[\frac{\text{Bit}}{\text{s}} \right]$$

nach oben begrenzt. Dabei bedeuten:

- B : die Bandbreite des Übertragungsmediums [Hz],
- $\frac{S}{N}$: den Signal/Rauschabstand, angegeben als $10 \log_{10} \left(\frac{S}{N} \right)$ [dB]

3. Wie hoch ist die maximal erreichbare Datenrate, wenn ein digitales Signal über einen Kanal mit 6 kHz Bandbreite mit 10 dB Rauschabstand übertragen wird?

Wiederum ist zunächst der Wert von $\frac{S}{N}$ zu bestimmen:

$$10 \text{ dB} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{S}{N} \right) \text{ dB} \quad \Rightarrow \quad 1 = \log_{10} \left(\frac{S}{N} \right) \quad \Rightarrow \quad \frac{S}{N} = 10$$

AUFGABE 6: SATZ VON SHANNON

Die maximale Bitrate eines verrauschten Kanals ist nach dem Satz von Shannon durch

$$B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \left[\frac{\text{Bit}}{\text{s}} \right]$$

nach oben begrenzt. Dabei bedeuten:

- B : die Bandbreite des Übertragungsmediums [Hz],
- $\frac{S}{N}$: den Signal/Rauschabstand, angegeben als $10 \log_{10} \left(\frac{S}{N} \right)$ [dB]

3. Wie hoch ist die maximal erreichbare Datenrate, wenn ein digitales Signal über einen Kanal mit 6 kHz Bandbreite mit 10 dB Rauschabstand übertragen wird?

Wiederum ist zunächst der Wert von $\frac{S}{N}$ zu bestimmen:

$$10 \text{ dB} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{S}{N} \right) \text{ dB} \quad \Rightarrow \quad 1 = \log_{10} \left(\frac{S}{N} \right) \quad \Rightarrow \quad \frac{S}{N} = 10$$

$$B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \text{ Bit} = 6 \cdot 10^3 \text{ Hz} \cdot \log_2(11) \text{ Bit} = 20\,757 \frac{\text{Bit}}{\text{s}} \approx 2 \cdot 10^1 \frac{\text{kBit}}{\text{s}}$$

AUFGABE 7:

SATZ VON NYQUIST

AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Satz von Nyquist

Ein auf $f_{\max}$ bandbegrenzte Signal kann aus äquidistant abgetasteten Stützstellen exakt rekonstruiert werden, falls eine Abtastrate größer als $2 \cdot f_{\max}$ verwendet wurde.

AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

1. Welche Auswirkungen auf die Rekonstruierbarkeit des Signals hat die Nichteinhaltung der Voraussetzung des Satzes von Nyquist für die Zeitdiskretisierung?

AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

1. Welche Auswirkungen auf die Rekonstruierbarkeit des Signals hat die Nichteinhaltung der Voraussetzung des Satzes von Nyquist für die Zeitdiskretisierung?

Lösung:

Das Signal wird durch Aliasfrequenzen verfälscht.

AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

1. Welche Auswirkungen auf die Rekonstruierbarkeit des Signals hat die Nichteinhaltung der Voraussetzung des Satzes von Nyquist für die Zeitdiskretisierung?

Lösung:

Das Signal wird durch Aliasfrequenzen verfälscht.

Genauer:

- *Bei Abtastung eines Signals, das Frequenzen größer $f_a/2$ enthält mit Abtastrate f_a werden alle Frequenzen größer $f_a/2$ auf Frequenzen kleiner $f_a/2$ abgebildet*

AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

1. Welche Auswirkungen auf die Rekonstruierbarkeit des Signals hat die Nichteinhaltung der Voraussetzung des Satzes von Nyquist für die Zeitdiskretisierung?

Lösung:

Das Signal wird durch Aliasfrequenzen verfälscht.

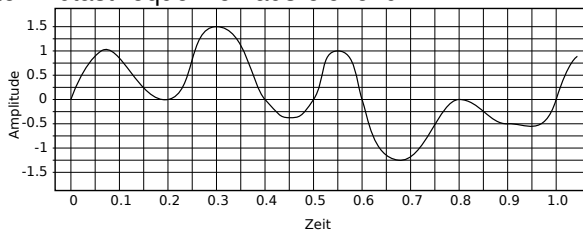
Genauer:

- *Bei Abtastung eines Signals, das Frequenzen größer $f_a/2$ enthält mit Abtastrate f_a werden alle Frequenzen größer $f_a/2$ auf Frequenzen kleiner $f_a/2$ abgebildet*
- *Diese kleineren Frequenzen heißen Aliasfrequenzen*

AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

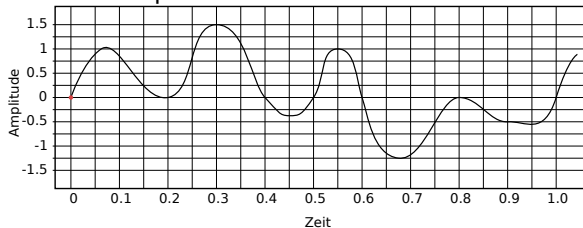
2. Führen Sie für das analoge Signal (Periode 1 s) in der unten stehenden Abbildung Abtastungen mit $f_1 = 5 \text{ Hz}$ sowie $f_2 = 10 \text{ Hz}$ durch und tragen Sie diese in die Abbildung ein. Die erste Abtastung soll bei $t = 0 \text{ s}$ stattfinden.
3. Sind die gewählten Abtastfrequenzen ausreichend?



AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

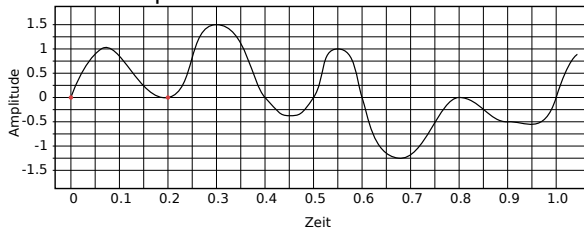
2. Führen Sie für das analoge Signal (Periode 1 s) in der unten stehenden Abbildung Abtastungen mit $f_1 = 5 \text{ Hz}$ sowie $f_2 = 10 \text{ Hz}$ durch und tragen Sie diese in die Abbildung ein. Die erste Abtastung soll bei $t = 0 \text{ s}$ stattfinden.
3. Sind die gewählten Abtastfrequenzen ausreichend?



AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

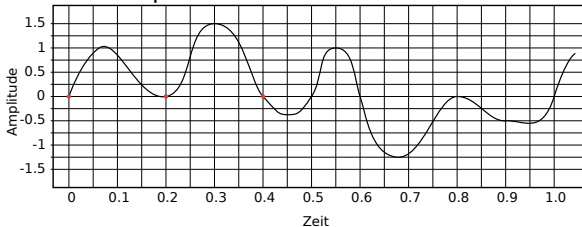
2. Führen Sie für das analoge Signal (Periode 1 s) in der unten stehenden Abbildung Abtastungen mit $f_1 = 5 \text{ Hz}$ sowie $f_2 = 10 \text{ Hz}$ durch und tragen Sie diese in die Abbildung ein. Die erste Abtastung soll bei $t = 0 \text{ s}$ stattfinden.
3. Sind die gewählten Abtastfrequenzen ausreichend?



AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

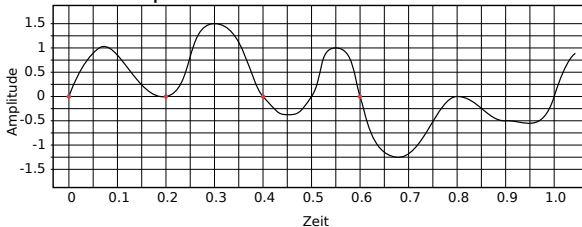
2. Führen Sie für das analoge Signal (Periode 1 s) in der unten stehenden Abbildung Abtastungen mit $f_1 = 5 \text{ Hz}$ sowie $f_2 = 10 \text{ Hz}$ durch und tragen Sie diese in die Abbildung ein. Die erste Abtastung soll bei $t = 0 \text{ s}$ stattfinden.
3. Sind die gewählten Abtastfrequenzen ausreichend?



AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

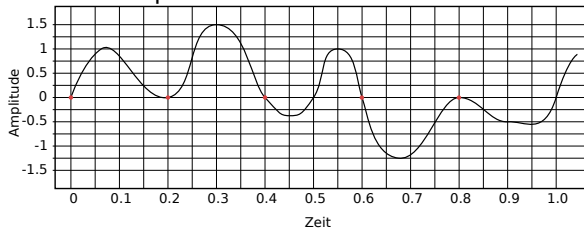
2. Führen Sie für das analoge Signal (Periode 1 s) in der unten stehenden Abbildung Abtastungen mit $f_1 = 5 \text{ Hz}$ sowie $f_2 = 10 \text{ Hz}$ durch und tragen Sie diese in die Abbildung ein. Die erste Abtastung soll bei $t = 0 \text{ s}$ stattfinden.
3. Sind die gewählten Abtastfrequenzen ausreichend?



AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

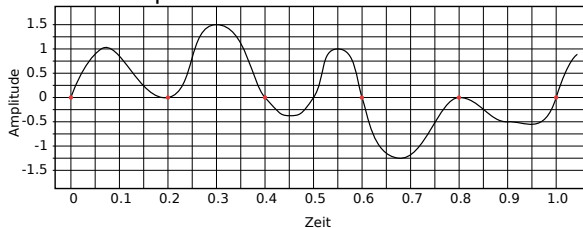
2. Führen Sie für das analoge Signal (Periode 1 s) in der unten stehenden Abbildung Abtastungen mit $f_1 = 5 \text{ Hz}$ sowie $f_2 = 10 \text{ Hz}$ durch und tragen Sie diese in die Abbildung ein. Die erste Abtastung soll bei $t = 0 \text{ s}$ stattfinden.
3. Sind die gewählten Abtastfrequenzen ausreichend?



AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

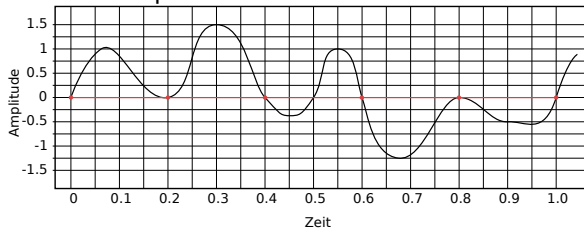
2. Führen Sie für das analoge Signal (Periode 1 s) in der unten stehenden Abbildung Abtastungen mit $f_1 = 5 \text{ Hz}$ sowie $f_2 = 10 \text{ Hz}$ durch und tragen Sie diese in die Abbildung ein. Die erste Abtastung soll bei $t = 0 \text{ s}$ stattfinden.
3. Sind die gewählten Abtastfrequenzen ausreichend?



AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

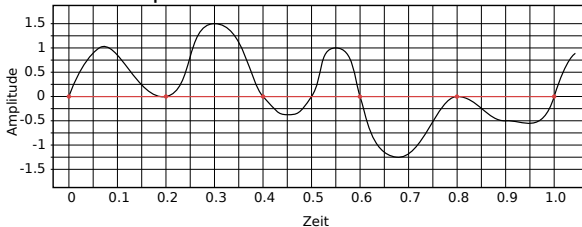
2. Führen Sie für das analoge Signal (Periode 1 s) in der unten stehenden Abbildung Abtastungen mit $f_1 = 5 \text{ Hz}$ sowie $f_2 = 10 \text{ Hz}$ durch und tragen Sie diese in die Abbildung ein. Die erste Abtastung soll bei $t = 0 \text{ s}$ stattfinden.
3. Sind die gewählten Abtastfrequenzen ausreichend?



AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

- Führen Sie für das analoge Signal (Periode 1 s) in der unten stehenden Abbildung Abtastungen mit $f_1 = 5 \text{ Hz}$ sowie $f_2 = 10 \text{ Hz}$ durch und tragen Sie diese in die Abbildung ein. Die erste Abtastung soll bei $t = 0 \text{ s}$ stattfinden.
- Sind die gewählten Abtastfrequenzen ausreichend?

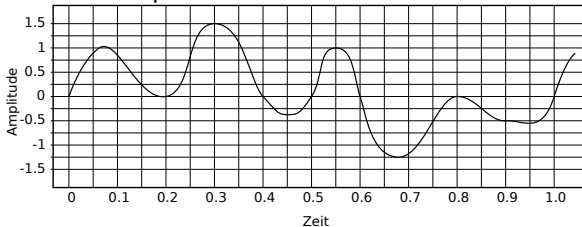


Nein, die Frequenz ist deutlich zu klein gewählt.

AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

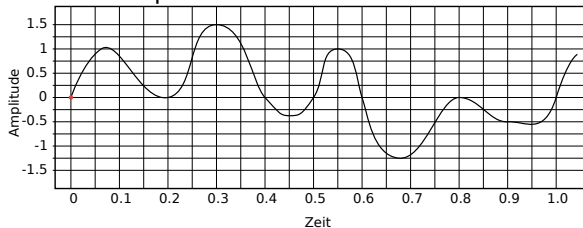
2. Führen Sie für das analoge Signal (Periode 1 s) in der unten stehenden Abbildung Abtastungen mit $f_1 = 5 \text{ Hz}$ sowie $f_2 = 10 \text{ Hz}$ durch und tragen Sie diese in die Abbildung ein. Die erste Abtastung soll bei $t = 0 \text{ s}$ stattfinden.
3. Sind die gewählten Abtastfrequenzen ausreichend?



AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

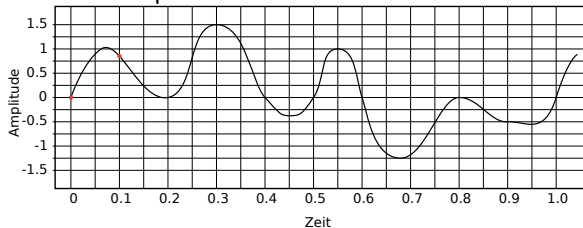
2. Führen Sie für das analoge Signal (Periode 1 s) in der unten stehenden Abbildung Abtastungen mit $f_1 = 5 \text{ Hz}$ sowie $f_2 = 10 \text{ Hz}$ durch und tragen Sie diese in die Abbildung ein. Die erste Abtastung soll bei $t = 0 \text{ s}$ stattfinden.
3. Sind die gewählten Abtastfrequenzen ausreichend?



AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

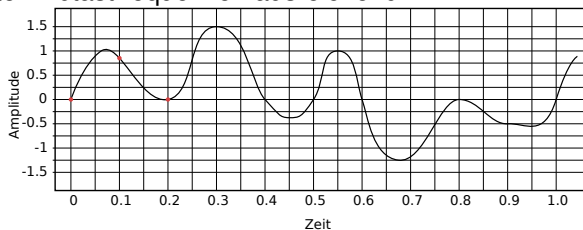
2. Führen Sie für das analoge Signal (Periode 1 s) in der unten stehenden Abbildung Abtastungen mit $f_1 = 5 \text{ Hz}$ sowie $f_2 = 10 \text{ Hz}$ durch und tragen Sie diese in die Abbildung ein. Die erste Abtastung soll bei $t = 0 \text{ s}$ stattfinden.
3. Sind die gewählten Abtastfrequenzen ausreichend?



AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

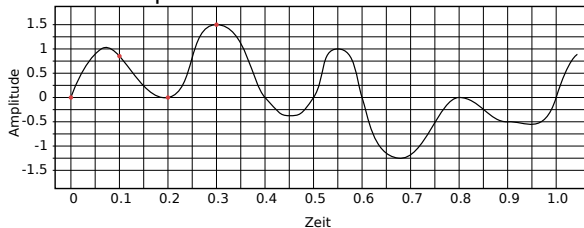
2. Führen Sie für das analoge Signal (Periode 1 s) in der unten stehenden Abbildung Abtastungen mit $f_1 = 5 \text{ Hz}$ sowie $f_2 = 10 \text{ Hz}$ durch und tragen Sie diese in die Abbildung ein. Die erste Abtastung soll bei $t = 0 \text{ s}$ stattfinden.
3. Sind die gewählten Abtastfrequenzen ausreichend?



AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

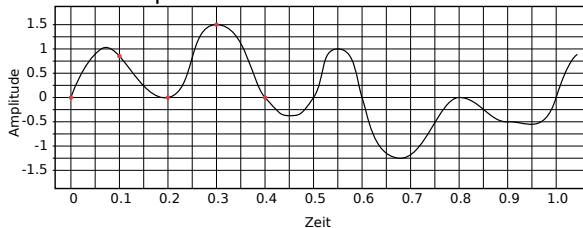
2. Führen Sie für das analoge Signal (Periode 1 s) in der unten stehenden Abbildung Abtastungen mit $f_1 = 5 \text{ Hz}$ sowie $f_2 = 10 \text{ Hz}$ durch und tragen Sie diese in die Abbildung ein. Die erste Abtastung soll bei $t = 0 \text{ s}$ stattfinden.
3. Sind die gewählten Abtastfrequenzen ausreichend?



AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

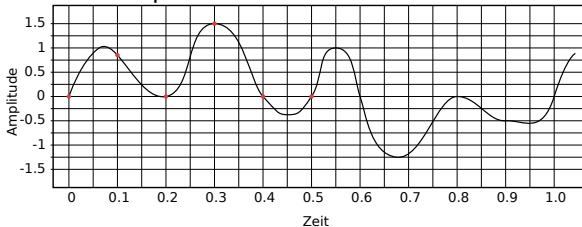
2. Führen Sie für das analoge Signal (Periode 1 s) in der unten stehenden Abbildung Abtastungen mit $f_1 = 5 \text{ Hz}$ sowie $f_2 = 10 \text{ Hz}$ durch und tragen Sie diese in die Abbildung ein. Die erste Abtastung soll bei $t = 0 \text{ s}$ stattfinden.
3. Sind die gewählten Abtastfrequenzen ausreichend?



AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

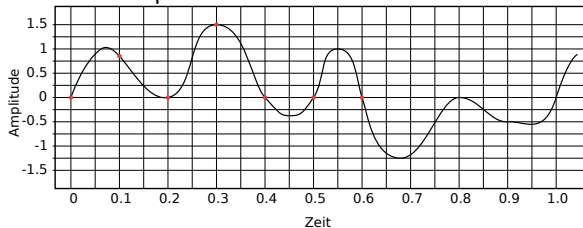
2. Führen Sie für das analoge Signal (Periode 1 s) in der unten stehenden Abbildung Abtastungen mit $f_1 = 5 \text{ Hz}$ sowie $f_2 = 10 \text{ Hz}$ durch und tragen Sie diese in die Abbildung ein. Die erste Abtastung soll bei $t = 0 \text{ s}$ stattfinden.
3. Sind die gewählten Abtastfrequenzen ausreichend?



AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

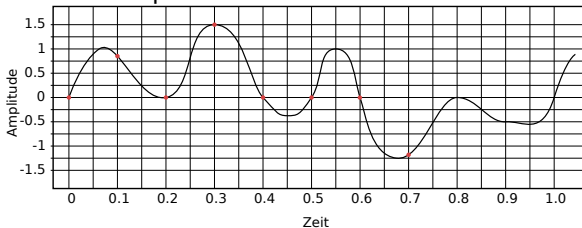
2. Führen Sie für das analoge Signal (Periode 1 s) in der unten stehenden Abbildung Abtastungen mit $f_1 = 5 \text{ Hz}$ sowie $f_2 = 10 \text{ Hz}$ durch und tragen Sie diese in die Abbildung ein. Die erste Abtastung soll bei $t = 0 \text{ s}$ stattfinden.
3. Sind die gewählten Abtastfrequenzen ausreichend?



AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

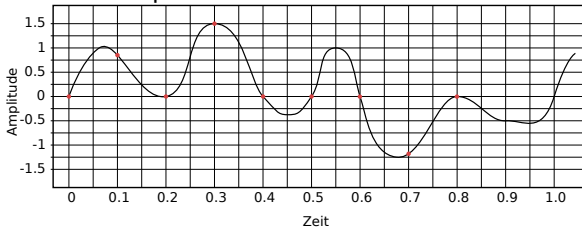
2. Führen Sie für das analoge Signal (Periode 1 s) in der unten stehenden Abbildung Abtastungen mit $f_1 = 5 \text{ Hz}$ sowie $f_2 = 10 \text{ Hz}$ durch und tragen Sie diese in die Abbildung ein. Die erste Abtastung soll bei $t = 0 \text{ s}$ stattfinden.
3. Sind die gewählten Abtastfrequenzen ausreichend?



AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

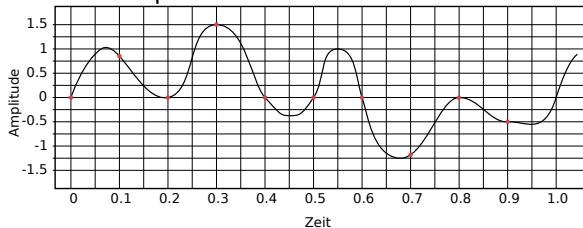
2. Führen Sie für das analoge Signal (Periode 1 s) in der unten stehenden Abbildung Abtastungen mit $f_1 = 5 \text{ Hz}$ sowie $f_2 = 10 \text{ Hz}$ durch und tragen Sie diese in die Abbildung ein. Die erste Abtastung soll bei $t = 0 \text{ s}$ stattfinden.
3. Sind die gewählten Abtastfrequenzen ausreichend?



AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

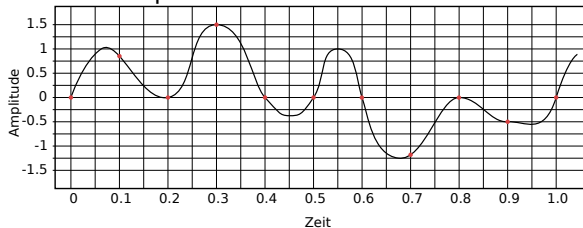
2. Führen Sie für das analoge Signal (Periode 1 s) in der unten stehenden Abbildung Abtastungen mit $f_1 = 5 \text{ Hz}$ sowie $f_2 = 10 \text{ Hz}$ durch und tragen Sie diese in die Abbildung ein. Die erste Abtastung soll bei $t = 0 \text{ s}$ stattfinden.
3. Sind die gewählten Abtastfrequenzen ausreichend?



AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

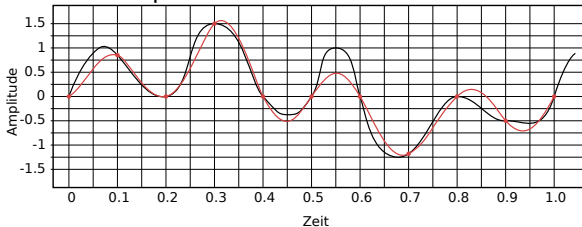
2. Führen Sie für das analoge Signal (Periode 1 s) in der unten stehenden Abbildung Abtastungen mit $f_1 = 5 \text{ Hz}$ sowie $f_2 = 10 \text{ Hz}$ durch und tragen Sie diese in die Abbildung ein. Die erste Abtastung soll bei $t = 0 \text{ s}$ stattfinden.
3. Sind die gewählten Abtastfrequenzen ausreichend?



AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

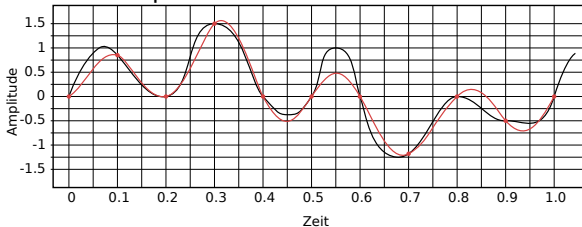
2. Führen Sie für das analoge Signal (Periode 1 s) in der unten stehenden Abbildung Abtastungen mit $f_1 = 5 \text{ Hz}$ sowie $f_2 = 10 \text{ Hz}$ durch und tragen Sie diese in die Abbildung ein. Die erste Abtastung soll bei $t = 0 \text{ s}$ stattfinden.
3. Sind die gewählten Abtastfrequenzen ausreichend?



AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

2. Führen Sie für das analoge Signal (Periode 1 s) in der unten stehenden Abbildung Abtastungen mit $f_1 = 5 \text{ Hz}$ sowie $f_2 = 10 \text{ Hz}$ durch und tragen Sie diese in die Abbildung ein. Die erste Abtastung soll bei $t = 0 \text{ s}$ stattfinden.
3. Sind die gewählten Abtastfrequenzen ausreichend?



Nein, die Frequenz ist immer noch zu klein gewählt, jedoch kann das Signal bereits deutlich besser genähert werden.

AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

4. Welcher allgemeine Fehler tritt bei der Rekonstruktion eines abgetasteten Signals auf, wenn dieses eine Störfrequenz enthält, die gleich der Abtastfrequenz ist. Einfachheitshalber wird angenommen, dass alle weiteren im Signal befindlichen Frequenzen dem Abtasttheorem genügen.

Lösung:

AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

4. Welcher allgemeine Fehler tritt bei der Rekonstruktion eines abgetasteten Signals auf, wenn dieses eine Störfrequenz enthält, die gleich der Abtastfrequenz ist. Einfachheitshalber wird angenommen, dass alle weiteren im Signal befindlichen Frequenzen dem Abtasttheorem genügen.

Lösung:

- *Rekonstr. Signal wird um konstanten Faktor verstärkt bzw. abgeschwächt.*

AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

4. Welcher allgemeine Fehler tritt bei der Rekonstruktion eines abgetasteten Signals auf, wenn dieses eine Störfrequenz enthält, die gleich der Abtastfrequenz ist. Einfachheitshalber wird angenommen, dass alle weiteren im Signal befindlichen Frequenzen dem Abtasttheorem genügen.

Lösung:

- *Rekonstr. Signal wird um konstanten Faktor verstärkt bzw. abgeschwächt.*
- **Begründung:**

AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

4. Welcher allgemeine Fehler tritt bei der Rekonstruktion eines abgetasteten Signals auf, wenn dieses eine Störfrequenz enthält, die gleich der Abtastfrequenz ist. Einfachheitshalber wird angenommen, dass alle weiteren im Signal befindlichen Frequenzen dem Abtasttheorem genügen.

Lösung:

- *Rekonstr. Signal wird um konstanten Faktor verstärkt bzw. abgeschwächt.*
- **Begründung:**
 - *Die Aliasfrequenz der Rauschkomponente ist 0 Hz (Abstand zwischen Abtastfrequenz und nächstem Vielfachen der Eingangsfrequenz)*

AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

4. Welcher allgemeine Fehler tritt bei der Rekonstruktion eines abgetasteten Signals auf, wenn dieses eine Störfrequenz enthält, die gleich der Abtastfrequenz ist. Einfachheitshalber wird angenommen, dass alle weiteren im Signal befindlichen Frequenzen dem Abtasttheorem genügen.

Lösung:

- *Rekonstr. Signal wird um konstanten Faktor verstärkt bzw. abgeschwächt.*
- **Begründung:**
 - *Die Aliasfrequenz der Rauschkomponente ist 0 Hz (Abstand zwischen Abtastfrequenz und nächstem Vielfachen der Eingangsfrequenz)*
 - ⇒ *Es wird immer der gleiche Punkt in der Periode des Rauschsignals gemessen*

AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

4. Welcher allgemeine Fehler tritt bei der Rekonstruktion eines abgetasteten Signals auf, wenn dieses eine Störfrequenz enthält, die gleich der Abtastfrequenz ist. Einfachheitshalber wird angenommen, dass alle weiteren im Signal befindlichen Frequenzen dem Abtasttheorem genügen.

Lösung:

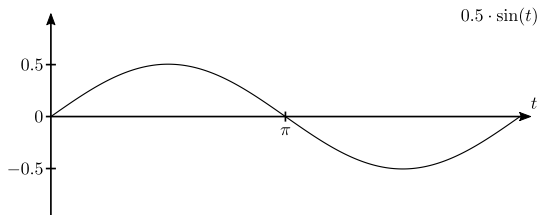
- *Rekonstr. Signal wird um konstanten Faktor verstärkt bzw. abgeschwächt.*
- **Begründung:**
 - *Die Aliasfrequenz der Rauschkomponente ist 0 Hz (Abstand zwischen Abtastfrequenz und nächstem Vielfachen der Eingangsfrequenz)*
 - ⇒ *Es wird immer der gleiche Punkt in der Periode des Rauschsignals gemessen*
 - ⇒ *Je nach position ist dieser Wert $>$, $<$, $= 0$*

AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

4. Welcher allgemeine Fehler tritt bei der Rekonstruktion eines abgetasteten Signals auf, wenn dieses eine Störfrequenz enthält, die gleich der Abtastfrequenz ist. Einfachheitshalber wird angenommen, dass alle weiteren im Signal befindlichen Frequenzen dem Abtasttheorem genügen.

Lösung:

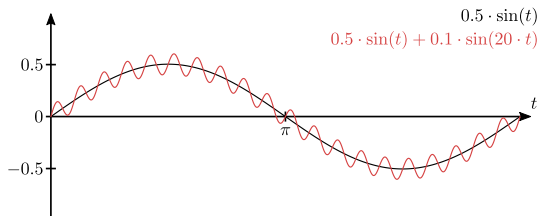


AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

4. Welcher allgemeine Fehler tritt bei der Rekonstruktion eines abgetasteten Signals auf, wenn dieses eine Störfrequenz enthält, die gleich der Abtastfrequenz ist. Einfachheitshalber wird angenommen, dass alle weiteren im Signal befindlichen Frequenzen dem Abtasttheorem genügen.

Lösung:

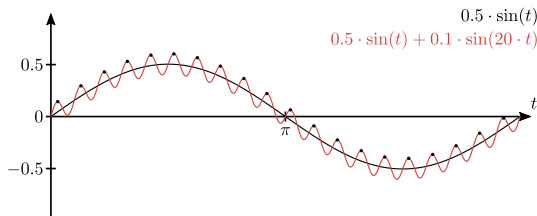


AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

4. Welcher allgemeine Fehler tritt bei der Rekonstruktion eines abgetasteten Signals auf, wenn dieses eine Störfrequenz enthält, die gleich der Abtastfrequenz ist. Einfachheit halber wird angenommen, dass alle weiteren im Signal befindlichen Frequenzen dem Abtasttheorem genügen.

Lösung:

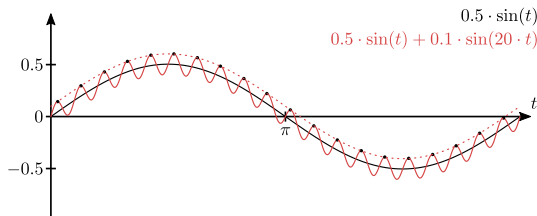


AUFGABE 7: SATZ VON NYQUIST

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

4. Welcher allgemeine Fehler tritt bei der Rekonstruktion eines abgetasteten Signals auf, wenn dieses eine Störfrequenz enthält, die gleich der Abtastfrequenz ist. Einfachheitshalber wird angenommen, dass alle weiteren im Signal befindlichen Frequenzen dem Abtasttheorem genügen.

Lösung:





UNIVERSITÄT
LEIPZIG

NOCH FRAGEN?

Dr. Christofer Meinecke

Institut für Informatik

Abteilung für Bild- und Signalverarbeitung

cmeinecke@informatik.uni-leipzig.de